

Electricidad y Sistemas Digitales

[GUÍA RÁPIDA DE ESTUDIO]

📷 @garydevelop

GM

Índice

Parte 1 • Fundamentos de la electricidad	4		
1 Conceptos fundamentales: carga, voltaje, corriente, potencia y energía	4		
2 Principios de generación de energía eléctrica	5		
3 Conductores y resistencia	6		
4 Capacitores: capacitancia, energía y constante de tiempo RC	7		
5 Inductores	8		
6 Resistencias en serie y en paralelo	9		
7 Capacitores e inductores en serie y en paralelo	11		
8 Ley de Ohm y potencia eléctrica	12		
Parte 2 • Leyes y teoremas de circuitos	14		
9 Leyes de Kirchhoff: corrientes y voltajes	14		
10 Análisis por mallas y por nodos	15		
11 Divisor de voltaje y divisor de corriente	16		
12 Superposición y equivalente de Thévenin	17		
Parte 3 • Introducción a la electrónica	19		
13 Semiconductores y unión PN: el diodo	19		
14 Rectificadores: media onda, onda completa y puente	20		
15 Filtrado con capacitor: rizado y fuente lineal	21		
16 Diodo Zener, reguladores lineales y control del ruido	22		
17 Transistor BJT: terminales, beta y regiones	23		
18 BJT como interruptor y polarización básica	25		
19 BJT como amplificador y MOSFET como interruptor	26		
Parte 4 • Introducción a los circuitos integrados	28		
20 Circuitos integrados no programables: encapsulados, alimentación y hoja de datos	28		
21 Amplificador operacional ideal: reglas de oro, inversor, no inversor y seguidor	29		
22 Aplicaciones del OPAMP: sumador, diferencial, integrador, comparador y filtros	30		
23 Temporizador 555: astable (frecuencia y ciclo de trabajo) y monoestable	31		
24 PWM y conversión analógico-digital (ADC)	32		
Parte 5 • Fundamentos de sistemas digitales	34		
25 Sistemas de numeración y conversión	34		
26 Codificación y compuertas lógicas	35		
27 Álgebra de Boole y teoremas de De Morgan	36		
28 Formas canónicas: mintérminos y maxtérminos	37		
29 Minimización con mapas de Karnaugh	38		
30 Diseño de circuitos combinacionales	39		
31 Circuitos integrados programables: PLD, FPGA y LUT	41		
Parte 6 • Formulario general	43		

Cómo usar esta guía

Una guía de **Fundamentos de Electricidad y Sistemas Digitales** en lenguaje natural: cada fórmula en su cuadro, con dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona, y con ejemplos de cargadores, LEDs y circuitos del día a día. Al final está el formulario general.

1 · Lee la idea

Dos líneas que explican de qué trata el tema, en palabras simples.

2 · Memoriza el truco

La caja **RECUERDA** trae una comparación fácil para no olvidar la idea.

3 · Usa el cuadro

Cada fila es un formulario: **fórmula, dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona**.

Cómo leer una fila

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$V = IR$	Calcular cuánta corriente pasa por un LED con su resistencia en serie.	Da el voltaje V (en voltios) si conoces la corriente I (en amperios) y la resistencia R (en ohmios).	La resistencia es lo difícil que le resulta a la corriente pasar: a más estorbo, hace falta más voltaje para empujar la misma corriente.

Sobre el curso

- Fundamentos de Electricidad y Sistemas Digitales (EYAG1037) es un curso de formación básica de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación (FIEC) de ESPOL: va de la carga eléctrica y los circuitos hasta la electrónica digital.
- La guía sigue el orden del sílabo oficial: leyes de los circuitos, introducción a la electrónica (diodos y transistores), circuitos integrados (OPAMP, 555, ADC/PWM) y sistemas digitales. Texto base: *Electrónica Aplicada* (Hermosa Donante); complementarios: *Principios de Electrónica* (Malvino) y *Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design* (Brown y Vranesic).

Mapa de la guía

PARTE 1 Fundamentos de la electricidad pág. 4

Carga, voltaje, corriente y los tres elementos básicos: resistencia, capacitor e inductor. (8 temas)

PARTE 2 Leyes y teoremas de circuitos pág. 14

Kirchhoff, divisores y superposición: las herramientas para resolver cualquier circuito resistivo. (4 temas)

PARTE 3 Introducción a la electrónica pág. 19

Semiconductores, diodos y fuentes lineales: de la pared (AC) al circuito (DC). (7 temas)

PARTE 4 Introducción a los circuitos integrados pág. 28

Amplificadores operacionales, temporizador 555, PWM y conversión analógico-digital. (5 temas)

PARTE 5 Fundamentos de sistemas digitales pág. 34

Números binarios, compuertas y álgebra de Boole: el idioma de las computadoras. (7 temas)

PARTE 6 Formulario general pág. 43

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema. (217 fórmulas)

Antes de empezar

- Usamos unidades del **SI**: voltio (V), amperio (A), ohmio (Ω), vatio (W), faradio (F), henrio (H) y hercio (Hz). Los prefijos: $m = 10^{-3}$, $\mu = 10^{-6}$, $k = 10^3$, $M = 10^6$.
- La corriente convencional va del terminal positivo al negativo por fuera de la fuente. Un subíndice como V_0 significa «inicial».
- En lógica digital: $\cdot$ es AND, $+$ es OR y la barra sobre una letra, $\overline{A}$, es NOT.
- Revisa siempre las **unidades** y los prefijos: un error de 10^3 en kΩ o mA es el fallo más común.

Material de estudio no oficial, hecho por estudiantes para estudiar. No reemplaza las clases, el sílabo ni el material oficial de la materia.

Fundamentos de la electricidad

Carga, voltaje, corriente y los tres elementos básicos: resistencia, capacitor e inductor.

TEMA 1

Conceptos fundamentales: carga, voltaje, corriente, potencia y energía

La carga q crea un campo eléctrico que empuja a otras cargas. El voltaje es la energía por cada coulomb que el campo da o quita. La corriente es la carga que pasa por segundo, y la potencia es la rapidez con que se usa la energía.

RECUERDA Piensa en agua en un tubo: el voltaje es la presión, la corriente es el caudal y la potencia es lo que el chorro puede mover.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$q = ne$, $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$	Contar electrones que se mueven en un cable, un LED o un capacitor.	Da la carga q (C) de n electrones. Un coulomb son unos 6.24×10^{18} electrones.	La carga viene en paquetes del mismo tamaño e . El coulomb es enorme, por eso se usan mC y μC .
$E = \frac{F}{q}$	Saber qué fuerza sentirá una carga en un punto, por ejemplo entre dos placas.	Campo eléctrico E (N/C o V/m): fuerza F (N) por cada coulomb de carga de prueba q .	El campo es la 'zona de influencia' de las cargas. Dividir entre q quita la carga de prueba y deja solo el campo.
$V = \frac{W}{q}$	Una pila de 1.5 V da 1.5 J a cada coulomb. Convenio: $V_{AB} = V_A - V_B$.	Voltaje V (V = J/C): trabajo W (J) que el campo hace sobre la carga q (C) al ir de A a B.	Es una diferencia de nivel de energía, como la altura de una cascada. Sin diferencia no hay empuje.
$V = Ed$	Campo uniforme entre dos placas paralelas: 12 V sobre 2 mm dan 6000 V/m.	Une voltaje y campo: E (V/m) por la distancia d (m) entre las placas da la diferencia V .	Cada metro recorrido a favor del campo gasta la misma energía por coulomb, así que el voltaje crece parejo con d .
$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$	Medir cuánta carga pasa por un cable. Convenio: sentido convencional, de + a - fuera de la fuente.	Corriente I (A = C/s): carga ΔQ (C) que cruza en Δt (s). 2 A son $1.25 \times 10^{19} \text{ e}^-/\text{s}$.	Es un caudal de carga. Más carga por segundo, más amperios, igual que litros por segundo en una tubería.
$P = VI$	Elemento pasivo: la corriente entra por el terminal +. Ejemplo: cargador de 5 V y 2 A.	Potencia P (W) con V en volts e I en amperios. Da 10 W. Si $P < 0$, el elemento entrega energía.	Cada coulomb lleva V joules y pasan I coulombs por segundo: joules por segundo, es decir, watts.
$W = Pt$	Energía que gasta o almacena un aparato en cierto tiempo: batería del celular, factura de luz.	Energía W (J) con P en W y t en s. En Wh, usa t en horas. 1 Wh = 3600 J.	Potencia es energía por segundo, así que multiplicar por los segundos devuelve la energía total.

EJEMPLO RESUELTO

Un celular tiene batería de 4000 mAh a 3.7 V y su cargador da 5 V y 2 A. Paso 1: $Q = 4 \text{ A} \cdot 3600 \text{ s} = 14\,400 \text{ C}$. Paso 2: $W = QV = 14\,400(3.7) = 53\,280 \text{ J} = 14.8 \text{ Wh}$. Paso 3: $P = 5(2) = 10 \text{ W}$. Paso 4: tiempo ideal = $14.8/10 = 1.48 \text{ h}$. Por el cable pasan $2/1.602 \times 10^{-19} = 1.25 \times 10^{19}$ electrones cada segundo.

En la práctica una carga tarda más (cerca de 1.6 h) porque el cargador y la batería pierden algo de energía en calor.

Principios de generación de energía eléctrica

Una bobina que ve cambiar el campo magnético que la cruza produce voltaje: es la inducción de Faraday. Así trabajan los generadores. Las pilas usan química y las celdas solares usan luz. La corriente puede ser continua (DC) o alterna (AC).

RECUERDA Un generador es un 'molino' de campo magnético: giras la bobina y el cambio de flujo empuja a los electrones, como el agua mueve una rueda.

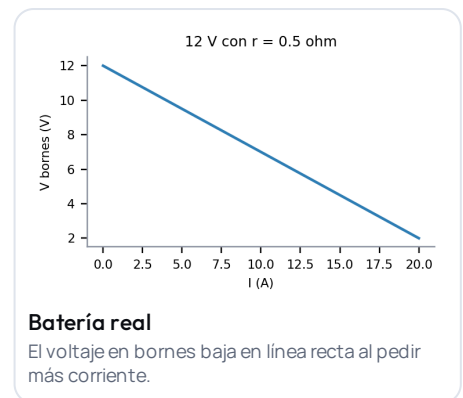
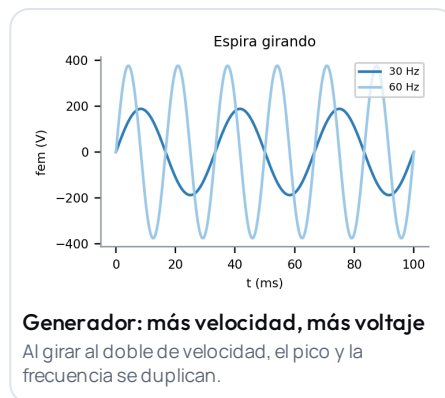
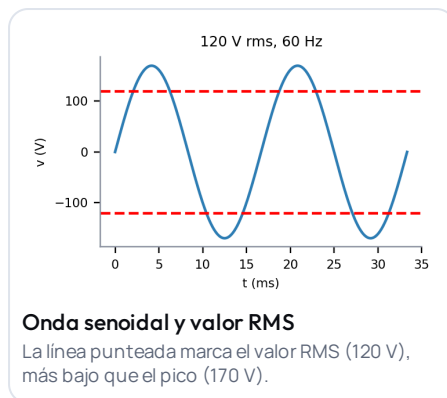
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\varepsilon = -N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$	Cualquier bobina con flujo magnético que cambia: generador, transformador, carga inductiva.	Voltaje inducido ε (V) con N vueltas y flujo Φ (Wb). El signo menos (Lenz) se opone al cambio.	La bobina 'se resiste' al cambio de flujo. Más vueltas o un cambio más rápido dan más voltaje.
$\varepsilon = BLv$	Barra conductora que se mueve dentro de un campo, como un generador lineal simple.	Voltaje ε (V) con campo B (T), largo L (m) y velocidad v (m/s). Con 0.5 T, 0.4 m y 3 m/s: 0.6 V.	El campo empuja las cargas de la barra a un lado. Mientras más rápido o más largo, más empuje por coulomb.
$\varepsilon(t) = N B A \omega \sin \omega t$	Generador de una central o de una bicicleta: una espira gira dentro de un imán.	Voltaje con A (m ²) el área, $\omega = 2\pi f$ (rad/s). Con $N = 100$, $B = 0.5$ T, $A = 0.02$ m ² , 60 Hz: pico 377 V.	Al girar, el flujo $BA \cos \omega t$ sube y baja. Su rapidez de cambio es un seno, y por eso sale una onda senoidal.
$V_{\text{term}} = \varepsilon - I r$	Una batería que entrega corriente. Convenio: I sale por el terminal positivo.	Voltaje en bornes, fem ε (V) y resistencia interna r (Ω). Con 12 V, 0.05 Ω , 20 A: 11 V.	La batería pierde una parte del voltaje al empujar la corriente por su propio interior, como fricción en una tubería.
$\eta = \frac{V_{mp} I_{mp}}{G A}$	Celda o panel solar: se mide el punto de máxima potencia y la luz que le llega.	Eficiencia η con G (W/m ²) de luz y A (m ²). Un panel de 18 V y 5.5 A con 0.6 m ² a 1000 W/m ² : 16.5 %.	La luz arranca electrones en la unión del semiconductor. Se aprovecha solo una parte de la energía de la luz.
$v(t) = V_p \sin(2\pi f t)$	Voltaje alterno de la red eléctrica. En Ecuador: 120 V rms y 60 Hz.	Valor instantáneo v (V) con pico V_p (V) y frecuencia f (Hz). La DC, en cambio, es una línea recta.	Es la onda seno que sale del generador: sube, baja, cambia de sentido y se repite f veces por segundo.
$V_{\text{rms}} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$	Decir 'la toma es de 120 V' en AC. Los multímetros marcan el valor rms.	Convierte el pico en el valor DC que daría la misma potencia en una resistencia. Con $V_p = 170$ V: 120 V.	Un seno pasa mucho tiempo por debajo de su pico. Su efecto de calentar promedia $V_p^2/2$, y la raíz da $V_p/\sqrt{2}$.
$f = \frac{1}{T}$	Pasar del periodo (lo que ves en un osciloscopio) a la frecuencia.	Frecuencia f (Hz) y periodo T (s). A 60 Hz el periodo es 16.7 ms.	Si un ciclo tarda T segundos, en un segundo caben $1/T$ ciclos.

EJEMPLO RESUELTO

La toma de pared en Ecuador da 120 V rms a 60 Hz. Paso 1: $V_p = 120\sqrt{2} = 169.7$ V. Paso 2: $T = 1/60 = 16.7$ ms. Paso 3: un foco de 100 W consume $I = 100/120 = 0.833$ A, así que su resistencia es $R = 120^2/100 = 144 \Omega$. Paso 4: la potencia instantánea llega al pico $V_p^2/R = 200$ W, el doble del promedio.

Por eso la potencia de un aparato en AC siempre se calcula con valores rms.

Gráficos de apoyo



TEMA 3

Conductores y resistencia

Un conductor deja pasar la corriente pero la frena un poco: esa oposición es la resistencia R . Depende del material, del largo y del grosor. La energía que se pierde sale como calor y se llama potencia disipada.

RECUERDA Un cable es como un pasillo: si es largo y angosto cuesta más pasar. Si es corto y ancho, pasa más gente.

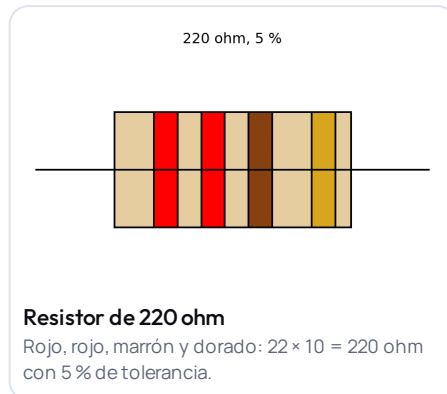
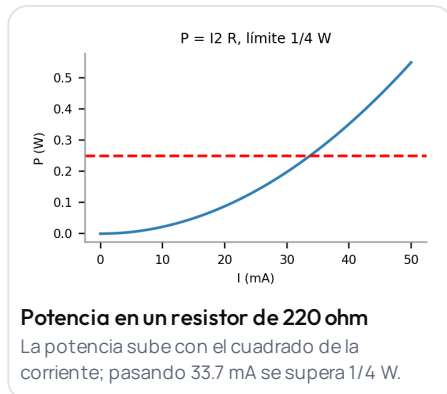
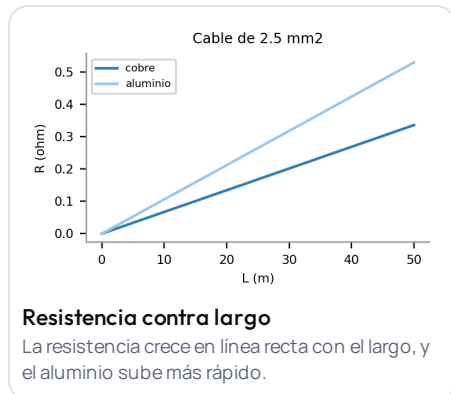
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$R = \rho \frac{L}{A}$	Elegir el cable para un alargador, o calcular la resistencia de una pista de la placa.	Resistencia R (Ω) con resistividad ρ ($\Omega \cdot m$), largo L (m) y área de la sección A (m^2).	Más largo es más camino con choques; más ancho es más carriles. Por eso R sube con L y baja con A .
$A = \frac{\pi d^2}{4}$	Cable redondo de diámetro d . Un cable de 1.78 mm tiene unos 2.5 mm^2 .	Área A (m^2) de la sección circular con diámetro d (m). Ojo con pasar mm^2 a m^2 (10^{-6}).	Es el área de un círculo. Al duplicar el diámetro el área se cuadruplica y la resistencia cae a la cuarta parte.
$\rho_{Cu} = 1.68 \times 10^{-8}$, $\rho_{Al} = 2.65 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$	Comparar materiales: el cobre es el estándar en cables de casa y placas de circuito.	Resistividades a 20 °C. El aluminio resiste 1.6 veces más que el cobre. El plástico llega a 10^{14} .	Un metal tiene electrones libres que se mueven fácil. En un aislante están atados a sus átomos.
$R = (10a + b) \times 10^c \Omega$	Leer un resistor de 4 bandas: a y b son las dos primeras cifras y c el multiplicador.	Rojo-rojo-marrón = $22 \times 10 = 220 \Omega$. Colores: negro 0, marrón 1, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5.	Un resistor es muy chico para imprimir cifras, así que usa colores. Siguen: azul 6, violeta 7, gris 8, blanco 9.
$R_{\min, \max} = R(1 \mp t)$	Saber entre qué valores puede estar un resistor real. Dorado = 5 %, plateado = 10 %.	Un resistor de 220Ω al 5 % está entre 209 y 231 Ω . La tolerancia t se da como fracción.	Fabricar resistores exactos sale caro. Se acepta un margen y se vende como 5 % o 1 %.
$P = I^2 R$	Calor que pierde un cable o un resistor cuando conoces la corriente que pasa.	Potencia disipada P (W) con I en A. Con 15 A y 0.134Ω : 30.2 W en el cable.	La potencia es VI y la ley de Ohm da $V = IR$. La corriente pesa al cuadrado: el doble de I da cuatro veces el calor.
$P = \frac{V^2}{R}$	Calor de un resistor conectado a un voltaje conocido: un calefactor de 12 V y 1.44 W.	Potencia P (W) con V (V) y R (Ω). Con 12 V y 100Ω sale 1.44 W.	Es la misma potencia VI , ahora con $I = V/R$. A igual voltaje, menos resistencia significa más potencia.
$R_T = R_0 [1 + \alpha (T - T_0)]$	Un cable que se calienta con carga: el cobre usa $\alpha \approx 0.0039$ por °C.	Resistencia a la temperatura T (°C) con R_0 medida a T_0 . El cobre a 50 °C resiste un 12 % más que a 20 °C.	Al calentarse, los átomos del metal vibran más y estorban a los electrones.

EJEMPLO RESUELTO

Un cable de cobre de 2.5 mm² y 20 m de largo alimenta una carga de 15 A. Paso 1: $R = (1.68 \times 10^{-8})(20)/(2.5 \times 10^{-6}) = 0.134 \Omega$. Paso 2: la caída de voltaje es $V = IR = 15(0.134) = 2.02$ V. Paso 3: $P = I^2 R = 15^2(0.134) = 30.2$ W de calor. Con aluminio la resistencia sería 0.212 Ω , un 58 % más.

Resistores comerciales (serie E12): 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82, y esos valores por 10, 100, 1000... Los de 1/4 W son los más comunes.

Gráficos de apoyo



TEMA 4

Capacitores: capacitancia, energía y constante de tiempo RC

Un capacitor son dos placas de metal separadas por un aislante. Guarda carga y energía en el campo eléctrico entre las placas. Al cargarse o descargarse por una resistencia, el voltaje cambia con una curva exponencial.

RECUERDA Es un tanque de agua: la capacitancia es el tamaño del tanque, y la resistencia es el grosor de la manguera con que lo llenas.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$C = \frac{Q}{V}$	Saber cuánta carga guarda un capacitor a cierto voltaje. Convenio: Q en la placa positiva.	Capacitancia C (F = C/V). Un capacitor de 100 μ F a 5 V guarda 500 μ C.	Un tanque grande guarda más agua con la misma presión. Más C es más carga por cada volt.
$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d}$	Diseñar o entender un capacitor de placas: pantallas táctiles, sensores de humedad.	Con $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ F/m, área A (m ²) y separación d (m). 1 cm ² y 0.1 mm: 8.85 pF (aire).	Placas grandes juntan más carga y poca distancia hace que se atraigan más. El aislante ϵ_r multiplica la capacidad.
$U = \frac{1}{2} C V^2$	Energía que guarda un capacitor: flash de cámara, filtro de una fuente, respaldo de memoria.	Energía U (J) con C en F y V en V. Con 100 μ F y 5 V: 1.25 mJ. Con 1000 μ F y 12 V: 72 mJ.	Cada coulomb nuevo cuesta más energía porque el voltaje ya subió. El promedio es la mitad de QV .
$i = C \frac{\Delta v}{\Delta t}$	Corriente que pasa por un capacitor cuando su voltaje cambia. Convenio: i entra por el terminal +.	Con $C = 1 \mu$ F y el voltaje subiendo 2 V en 1 ms, pasan 2 mA. En DC fija, $i = 0$.	Si el voltaje no cambia, ya no entra carga y el capacitor se ve como circuito abierto. Cambio rápido, corriente grande.
$\tau = RC$	Qué tan rápido carga o descarga un capacitor: temporizadores, filtros, antirrebote de botón.	Constante de tiempo τ (s) con R en Ω y C en F. Con 10 k Ω y 100 μ F: 1 s.	Más resistencia es una manguera angosta y más capacidad es un tanque grande: ambos hacen más lento el llenado.
$v_C(t) = V_0 (1 - e^{-t/\tau})$	Carga desde cero con una fuente de V_0 (por ejemplo, 5 V desde un Arduino) a través de R .	Voltaje del capacitor. Con $t = \tau$ llega al 63.2 % de V_0 , a 3τ al 95 % y a 5τ al 99.3 %.	Al principio hay mucha diferencia de voltaje y entra rápido; al llenarse, la diferencia se achica y cada vez entra menos.

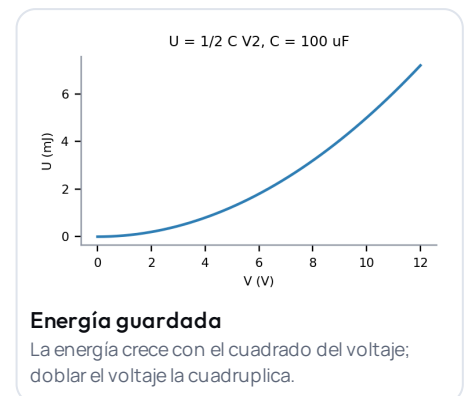
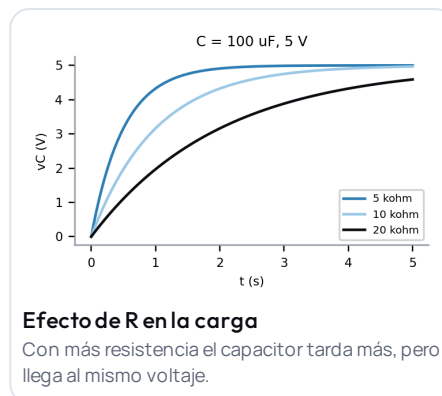
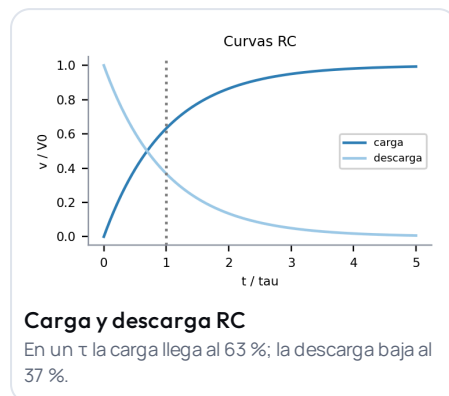
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$v_C(t) = V_0 e^{-t/\tau}$	Descarga de un capacitor cargado a V_0 a través de una resistencia.	Voltaje que queda tras t segundos. Tras τ queda el 36.8 % y tras 5τ menos del 1 %.	Sale corriente en proporción al voltaje que queda. Mientras menos queda, más lento baja.
$i(t) = \frac{V_0}{R} e^{-t/\tau}$	Corriente durante la carga: máxima al conectar y tiende a cero al terminar.	Con 5 V y 10 k Ω empieza en 0.5 mA y a $t = \tau$ vale 0.184 mA.	Al inicio el capacitor vacío es un corto: solo R limita. Al llenarse, su voltaje frena la corriente.

EJEMPLO RESUELTO

Un capacitor de $C = 100 \mu\text{F}$ se carga desde 0 con 5 V a través de $R = 10 \text{ k}\Omega$. Paso 1: $\tau = RC = (10^{-4})(10^{-4}) = 1 \text{ s}$. Paso 2: a 1 s, $v_C = 5(1 - e^{-1}) = 3.16 \text{ V}$; a 5 s, 4.97 V. Paso 3: guarda $Q = CV = 500 \mu\text{C}$ y $U = \frac{1}{2}(10^{-4})(25) = 1.25 \text{ mJ}$. Paso 4: si luego se descarga, a los 2 s quedan $5e^{-2} = 0.68 \text{ V}$.

Regla práctica: a los 5τ se considera que el capacitor ya terminó de cargarse o descargarse.

Gráficos de apoyo



TEMA 5

Inductores

Un inductor es un alambre enrollado que se opone a los cambios de corriente. Guarda energía en su campo magnético. En continua estable se comporta como un alambre, y al conectarlo la corriente sube poco a poco.

RECUERDA Es como una rueda pesada: cuesta arrancarla y cuesta frenarla, pero una vez girando pareja ya no estorba.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$v_L = L \frac{di}{dt}$	Voltaje en una bobina cuando la corriente cambia, como el relé de una alarma.	Da el voltaje v_L (V) con L en henrios (H). Con 2 mH y 500 A/s: 1 V. Convenio: la corriente entra por el +.	Un cambio de corriente cambia el campo magnético y la bobina responde con voltaje. Sin cambio, no hay voltaje.
$L = \frac{\mu_0 N^2 A}{\ell}$	Bobina larga (solenoides) de N vueltas, como la de un parlante o un relé.	Da L (H) con área A (m^2) y largo ℓ (m). Con 500 vueltas, 2 cm^2 y 10 cm: 0.63 mH.	Más vueltas dan más campo y más enlace, por eso N va al cuadrado. Un núcleo de hierro multiplica el valor.
$W = \frac{1}{2} L I^2$	Energía guardada en una bobina con corriente I , como en una fuente conmutada.	Da la energía W (J). Con 50 mH y 2 A: 0.10 J. Se devuelve al circuito al cortar la corriente.	Para subir la corriente hay que empujar contra el voltaje de la bobina. Ese trabajo queda en el campo magnético.
$v_L = 0 \Rightarrow$ cortocircuito	Circuito en continua ya estable: la bobina se ve como un alambre.	Con corriente constante $di/dt = 0$, así que no cae voltaje. Solo cuenta la resistencia propia del alambre.	El voltaje depende del cambio de corriente. Si la corriente ya no cambia, la bobina no tiene nada que oponer.

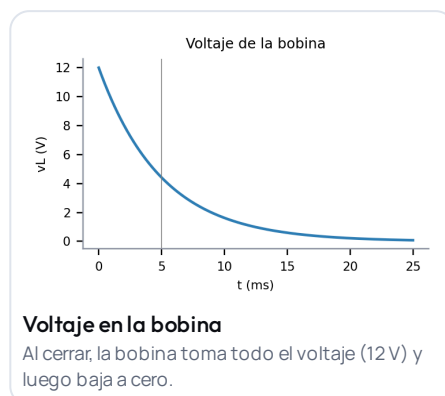
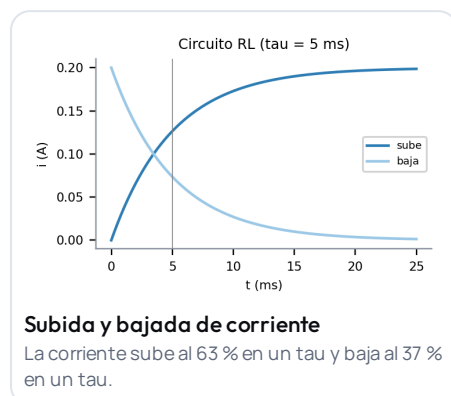
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\tau = \frac{L}{R}$	Rapidez de un circuito con bobina y resistencia en serie, como un relé con su bobina.	Da la constante de tiempo τ (s). Con 0.3 H y 60 Ω : 5 ms. Mide qué tan lento reacciona.	L frena los cambios y R los limita. Mucha inductancia es más lento, y mucha resistencia lo hace más rápido.
$i(t) = \frac{V}{R} (1 - e^{-t/\tau})$	Al cerrar el interruptor de una fuente V sobre R y L en serie, con $i(0) = 0$.	Da la corriente que sube desde 0 hasta V/R . En $t = \tau$ ya llegó al 63 %.	La bobina no deja que la corriente salte. Al inicio todo el voltaje cae en ella y luego cede conforme la corriente crece.
$i(t) = I_0 e^{-t/\tau}$	Al cortar la fuente cuando la bobina queda cerrada sobre su resistencia.	Da la corriente que baja desde I_0 . En $t = \tau$ queda el 37 % y en 5τ casi 0.	La energía guardada se gasta en la resistencia. Menos corriente significa menos ritmo de pérdida, y la caída se frena.
$t \approx 5\tau$	Saber cuánto esperar para que un circuito RL llegue a su estado final.	Tras 5τ la corriente alcanza el 99.3 % del valor final. Con $\tau = 5$ ms son unos 25 ms.	Cada τ recorre el 63 % de lo que falta. Después de cinco pasos, lo que falta es menos del 1 %.

EJEMPLO RESUELTO

Bobina de $L = 0.3$ H con $R = 60 \Omega$ en serie y fuente de 12 V; se cierra el interruptor. Paso 1: $\tau = L/R = 0.3/60 = 5$ ms. Paso 2: corriente final $V/R = 12/60 = 0.20$ A. Paso 3: a los 10 ms, $i = 0.2(1 - e^{-2}) = 0.173$ A. Paso 4: energía final $\frac{1}{2}(0.3)(0.2)^2 = 6$ mJ.

En el primer instante la bobina parece un circuito abierto, y al final un alambre. El 63 %, 37 % y 5 tau valen igual que en el capacitor.

Gráficos de apoyo



TEMA 6

Resistencias en serie y en paralelo

En serie, las resistencias van una tras otra y por todas pasa la misma corriente. En paralelo comparten los mismos dos nodos y todas tienen el mismo voltaje. Un circuito mixto se reduce por pasos hasta una sola resistencia.

RECUERDA Serie es una sola fila en la caja: la fila se alarga. Paralelo son varias cajas abiertas: más caminos, menos resistencia.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$	Resistencias en serie: una tira de LEDs con sus resistencias, o un calefactor largo.	Da la resistencia equivalente R_{eq} (Ω). Con 10 Ω y 20 Ω en serie: 30 Ω . Siempre es mayor que la mayor.	La corriente debe atravesar cada una, así que los obstáculos se suman. Más largo es el camino, más cuesta.
$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$	Resistencias en paralelo: los enchufes de una regleta, todos a los mismos 120 V.	Da R_{eq} (Ω). Con 30 Ω y 60 Ω en paralelo: 20 Ω . Siempre es menor que la menor.	Cada rama es un camino extra para la corriente. Se suman las facilidades $1/R$ (conductancias), no las dificultades.

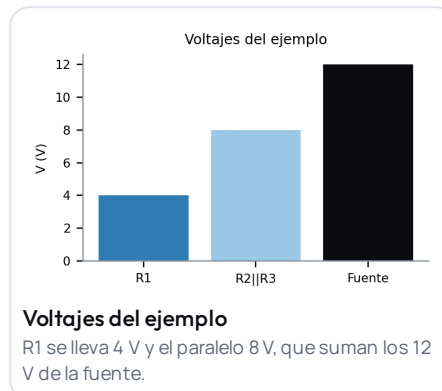
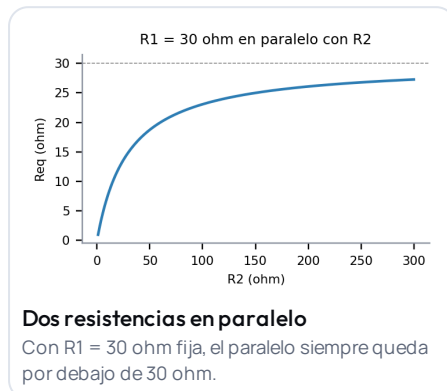
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$	Dos resistencias en paralelo, el caso más común. Se lee «producto sobre suma».	Atajo para dos ramas. Con 12 kΩ y 4 kΩ da 3 kΩ. No sirve directo para tres o más.	Sale de despejar $1/R_1 + 1/R_2$ con denominador común, y por eso es más rápido en dos ramas.
$R_{eq} = \frac{R}{n}$	n resistencias iguales en paralelo, como cuatro de 100 Ω para repartir calor.	Da R_{eq} (Ω). Cuatro de 100 Ω dan 25 Ω. Además la corriente se reparte en partes iguales.	Es el mismo caso de la fórmula general: n caminos iguales dejan pasar n veces más corriente.
$I = I_1 = I_2 = \dots, \quad V = V_1 + V_2 + \dots$	Lo que se conserva en serie: la corriente es la misma y los voltajes se suman.	Con la corriente conocida, cada caída es $V_k = IR_k$ y la suma da el voltaje de la fuente.	En un solo camino no hay desvíos, así que la misma carga por segundo pasa por todas. El voltaje se reparte.
$V = V_1 = V_2 = \dots, \quad I = I_1 + I_2 + \dots$	Lo que se conserva en paralelo: el voltaje es el mismo y las corrientes se suman.	Cada rama toma $I_k = V/R_k$ y la fuente da la suma. Menos resistencia significa más corriente.	Todas las ramas están pegadas a los mismos dos puntos, así que ven la misma diferencia de potencial.
$G = \frac{1}{R}$	Trabajar con muchas ramas en paralelo, donde las conductancias simplemente se suman.	Da la conductancia G en siemens (S). Con 30 Ω: 0.033 S. En paralelo, $G_{eq} = G_1 + G_2 + \dots$	Es lo contrario de la resistencia: mide qué tanto deja pasar la corriente. Más ramas, más facilidad total.
$R_{eq} = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$	Circuito mixto típico: una en serie con dos en paralelo. Se reduce de adentro hacia afuera.	Primero se resuelve el paralelo y luego se suma la serie. Con 10, 30 y 60 Ω: 30 Ω.	Un grupo en paralelo se comporta, de cara al resto, como una sola resistencia. Se reemplaza y se sigue.

EJEMPLO RESUELTO

Fuente de 12 V con $R_1 = 10 \Omega$ en serie con $R_2 = 30 \Omega$ y $R_3 = 60 \Omega$ en paralelo. Paso 1: $R_{23} = 30 \cdot 60 / 90 = 20 \Omega$ Paso 2: $R_{eq} = 10 + 20 = 30 \Omega$ Paso 3: $I = 12 / 30 = 0.40$ A por la fuente y por R_1 (cae 4 V). Paso 4: queda $12 - 4 = 8$ V en el paralelo, así que $I_2 = 8 / 30 = 0.267$ A e $I_3 = 8 / 60 = 0.133$ A, que suman 0.40 A.

Para regresar: calcula la corriente total con el equivalente y luego baja al circuito original para repartirla.

Gráficos de apoyo



Capacitores e inductores en serie y en paralelo

Los capacitores y los inductores también se agrupan en serie o en paralelo, pero sus fórmulas son al revés que las de las resistencias. Los capacitores se suman en paralelo y los inductores en serie.

RECUERDA Los capacitores son tanques: dos tanques lado a lado guardan más. Con los inductores pasa como con las resistencias.

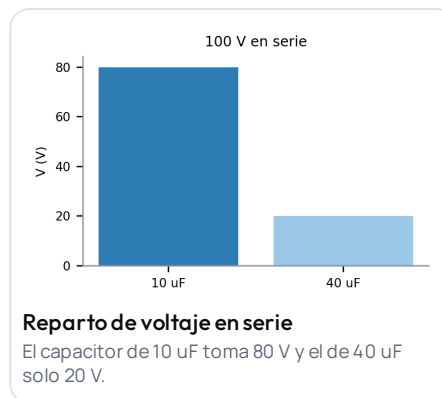
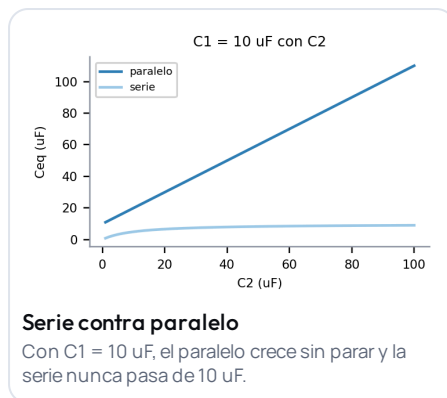
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots$	Capacitores en paralelo, como bancos de filtro en una fuente para dar más capacidad.	Da C_{eq} (F). Con 10 μ F y 40 μ F: 50 μ F. Todos tienen el mismo voltaje.	Los capacitores en paralelo son como placas más grandes. Con más área se guarda más carga con el mismo voltaje.
$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots$	Capacitores en serie, por ejemplo para aguantar más voltaje que un solo capacitor.	Da C_{eq} (F), siempre menor que el menor. Con 10 μ F y 40 μ F sale 8 μ F.	En serie es como una placa más separada: el aislante se hace más grueso y la capacidad baja.
$C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$	Dos capacitores en serie. Mismo atajo que dos resistencias en paralelo.	Con 10 μ F y 40 μ F: $400/50 = 8$ μ F. Para n iguales, $C_{eq} = C/n$.	Es el denominador común de $1/C_1 + 1/C_2$. Por eso se parece al paralelo de resistencias.
$Q_1 = Q_2 = Q = C_{eq} V$	Capacitores en serie conectados a una fuente: todos guardan la misma carga.	Da la carga Q (C). Con 8 μ F y 100 V: 800 μ C en cada uno. En paralelo, en cambio, V es igual.	La carga que sale de una placa entra a la siguiente, en una fila. No hay otro camino, así que es igual en todos.
$V_1 = V \frac{C_2}{C_1 + C_2}$	Cómo se reparte el voltaje en dos capacitores en serie.	Da el voltaje de C_1 (V). Con 100 V, 10 μ F y 40 μ F: 80 V en el menor y 20 V en el mayor.	Con la misma carga, $V = Q/C$. El capacitor pequeño tiene menos capacidad, así que sube más su voltaje.
$L_{eq} = L_1 + L_2 + \dots$	Inductores en serie, como dos bobinas de filtro una tras otra.	Da L_{eq} (H). Con 6 mH y 3 mH: 9 mH. Se supone que no hay acoplamiento magnético entre ellas.	Más vueltas seguidas dan más enlace magnético. La corriente es la misma y los voltajes se suman.
$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots$	Inductores en paralelo, para repartir una corriente grande en varias bobinas.	Da L_{eq} (H), menor que la menor. Con 6 mH y 3 mH: 2 mH (producto sobre suma).	Cada bobina toma parte de la corriente y se opone menos al cambio. Funciona igual que las resistencias.
R, L suman en serie; C suma en paralelo	Cuadro de memoria para no confundirse al armar o simplificar un circuito.	Serie: R y L se suman, C usa inversos. Paralelo: C se suma, R y L usan inversos.	La capacidad se parece a una conductancia (más es mejor), mientras R y L son obstáculos (más frenan).

EJEMPLO RESUELTO

Dos capacitores de 10 μ F y 40 μ F se conectan a 100 V. En serie: $C_{eq} = 400/50 = 8$ μ F, $Q = 8 \times 10^{-6}(100) = 800$ μ C, $V_1 = Q/C_1 = 80$ V y $V_2 = 20$ V, que suman 100 V. En paralelo: $C_{eq} = 50$ μ F y $Q = 50 \times 10^{-6}(100) = 5$ mC. Dos bobinas de 6 mH y 3 mH dan 9 mH en serie y $18/9 = 2$ mH en paralelo.

Si dos bobinas están muy juntas, su campo se mezcla y estas fórmulas fallan. Aquí se supone que están separadas.

Gráficos de apoyo



TEMA 8

Ley de Ohm y potencia eléctrica

La ley de Ohm une voltaje, corriente y resistencia. La potencia dice con qué ritmo se usa la energía. Multiplicada por el tiempo da la energía, que la empresa eléctrica cobra en kilovatios-hora (kWh).

RECUERDA El voltaje es la presión del agua y la corriente es el caudal. La potencia es el trabajo por segundo, y la factura cobra el total.

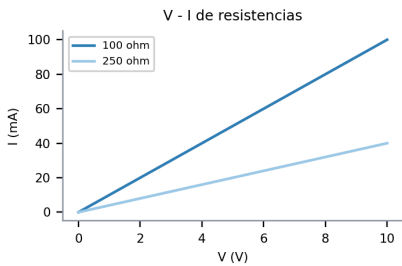
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$V = I R$	Elemento resistivo: foco, calefactor o resistencia con corriente y voltaje medibles.	Da el voltaje V (V) con I (A) y R (Ω). Con 20 mA y 250 Ω : 5 V. Convenio: la corriente entra por el +.	Con más presión pasa más corriente. La resistencia es lo que frena el paso, y el cociente V/I no cambia.
$P = V I$	Potencia que absorbe cualquier elemento: cargador de celular, motor, foco LED.	Da P en vatios (W). Con 5 V y 2 A: 10 W. Si $P > 0$ el elemento consume; si $P < 0$ entrega.	El voltaje es energía por coulomb y la corriente son coulombs por segundo. Al multiplicar queda energía por segundo.
$P = I^2 R$	Calor perdido en un cable o en una resistencia cuando se conoce la corriente.	Da la potencia disipada (W). Con 2 A y 5 Ω : 20 W. Doble corriente significa cuádruple calor.	Sale de $P = VI$ cambiando V por IR . La corriente pesa al cuadrado, por eso los cables gruesos se calientan menos.
$P = \frac{V^2}{R}$	Artefactos conectados a un voltaje fijo, como la plancha a 120 V.	Da la potencia (W). Con 1500 W a 120 V, la resistencia es $R = V^2/P = 9.6 \Omega$.	Sale de $P = VI$ cambiando I por V/R . A voltaje fijo, menos resistencia significa más potencia.
$E = P t$	Energía que gasta un aparato en cierto tiempo, como una laptop en una clase.	Da E en julios (J) con P (W) y t (s). Con 20 W durante 1 h son 72 000 J.	La potencia es energía por segundo, así que multiplicar por los segundos da la energía total.
$E_{\text{kWh}} = \frac{P_{\text{W}} t_{\text{h}}}{1000}$	Leer la planilla de luz: se cobra en kWh. 1 kWh equivale a 3.6 millones de julios.	Da la energía en kWh con P en vatios y t en horas. Una plancha de 1500 W por 2 h: 3 kWh.	Un kWh es un aparato de 1000 W prendido una hora. Es solo una unidad más grande que el julio.
$\text{Costo} = E_{\text{kWh}} \times \text{tarifa}$	Calcular cuánto cuesta dejar un aparato prendido durante el mes.	Da el costo en USD. Con 90 kWh y una tarifa supuesta de 0.10 USD/kWh: 9.00 USD.	La empresa cobra por energía usada, no por potencia. Mismo aparato más horas significa más factura.
$t = \frac{E_{\text{batería}}}{P}$	Cuánto dura la batería de una laptop o de un Arduino con su consumo.	Da el tiempo en horas. Con 50 Wh y un consumo de 20 W: 2.5 h.	La batería guarda una cantidad fija de energía. Si se gasta más rápido (más potencia), dura menos.

EJEMPLO RESUELTO

Una plancha de 1500 W trabaja a 120 V, 2 h al día durante 30 días. Paso 1: $I = P/V = 1500/120 = 12.5$ A. Paso 2: $R = V/I = 9.6 \Omega$. Paso 3: $E = 1.5 \text{ kW} \times 60 \text{ h} = 90 \text{ kWh}$. Paso 4: con una tarifa supuesta de 0.10 USD/kWh, el costo es $90 \times 0.10 = 9.00$ USD al mes.

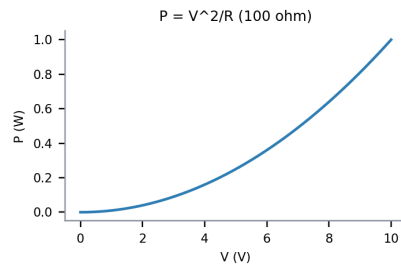
La tarifa de 0.10 USD/kWh es un valor de ejemplo. Revisa la de tu planilla, que cambia según el consumo.

Gráficos de apoyo



Ley de Ohm

Es una recta que sale del origen. Más resistencia significa menos corriente para el mismo voltaje.



Potencia contra voltaje

En una resistencia de 100 ohm la potencia crece con el cuadrado del voltaje.

Leyes y teoremas de circuitos

Kirchhoff, divisores y superposición: las herramientas para resolver cualquier circuito resistivo.

TEMA 9

Leyes de Kirchhoff: corrientes y voltajes

La ley de corrientes dice que lo que entra a un nodo sale del nodo. La ley de voltajes dice que al dar una vuelta completa por una malla, las subidas y las bajadas de voltaje se cancelan. Las fuentes reales pierden algo de voltaje por su resistencia interna.

RECUERDA Corriente: como el agua en una unión de tuberías, nada se pierde. Voltaje: como subir y bajar escaleras y volver al mismo piso.

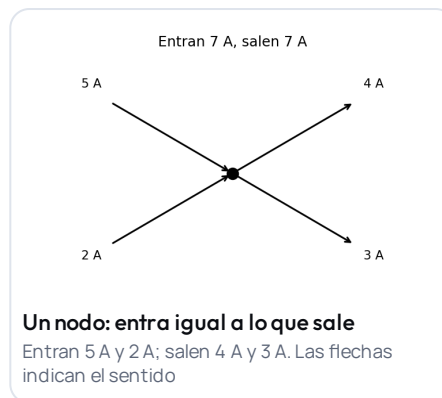
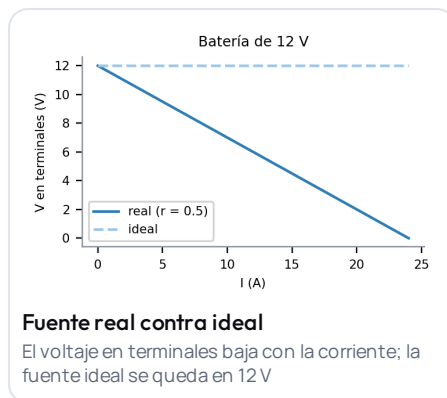
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sum I_{\text{entran}} = \sum I_{\text{salen}}$	Cualquier nodo: la unión de cables en una protoboard o en una pista de la placa.	Ley de corrientes (LCK). Las corrientes I (A) que llegan al nodo igualan las que se van.	La carga no se crea ni se acumula en un cable. Si entraran más electrones de los que salen, el nodo se cargaría.
$\sum V = 0$ (en una malla)	Cualquier camino cerrado: batería, resistencias y de vuelta a la batería.	Ley de voltajes (LVK). Suma + al pasar de $-$ a $+$ en una fuente y $-$ en cada caída. Total cero.	El voltaje es energía por carga. Si das una vuelta y regresas al mismo punto, la energía neta ganada es cero.
$V_R = I R$	Caída en una resistencia. Convenio: la corriente entra por el lado $+$ y el voltaje baja.	Da la caída V_R (V) con I en A y R en Ω . Si recorres contra la corriente, es una subida.	La corriente pierde energía al empujar contra la resistencia. Por eso el lado donde entra queda a mayor voltaje.
V_s constante, I la fija el circuito	Fuente ideal de voltaje: un modelo de la pared o de una batería nueva.	Mantiene V_s (V) sin importar cuánta corriente pida. Nunca la pongas en corto: pediría corriente infinita.	Es un modelo ideal: una bomba de agua que mantiene siempre la misma presión, entregue mucho o poco caudal.
I_s constante, V lo fija el circuito	Fuente ideal de corriente: modelo del driver de un LED o de un sensor de lazo 4-20 mA.	Empuja I_s (A) siempre igual. Nunca la dejes en abierto: el voltaje sería infinito.	Es una bomba de caudal fijo. Si el camino se estrecha, sube la presión (el voltaje) hasta que pase el mismo caudal.
$V_t = V_s - I r_{\text{int}}$	Batería de laptop o pila real: al encender algo pesado, el voltaje en sus terminales baja.	Voltaje en terminales V_t (V). V_s es el voltaje en vacío y r_{int} la resistencia interna (Ω).	Dentro de la batería hay una resistencia pequeña en serie. Cuanta más corriente, más voltaje se cae adentro.
$I = \frac{V_s}{R + r_{\text{int}}}$	Batería real conectada a una sola carga R : un lazo con dos resistencias en serie.	Corriente I (A) del lazo. La LVK da $V_s - I r_{\text{int}} - I R = 0$ y de ahí se despeja.	Las dos resistencias comparten la misma corriente y juntas frenan el paso, como dos tramos de una misma tubería.
$\sum P_{\text{entregada}} = \sum P_{\text{absorbida}}$	Comprobar una solución: la potencia que dan las fuentes debe aparecer en las resistencias.	Balance de potencia (W). Es un buen chequeo para detectar un error de signo o de cuenta.	La energía no desaparece: lo que la batería entrega se gasta como calor en las resistencias.

EJEMPLO RESUELTO

Una batería de 12 V con $r_{\text{int}} = 0.5 \Omega$ alimenta una carga de 5.5Ω . Paso 1: $I = 12 / (5.5 + 0.5) = 2$ A. Paso 2: $V_t = 12 - (2)(0.5) = 11$ V, igual a la caída en la carga (2×5.5). Paso 3: la carga recibe 22 W, la resistencia interna se come 2 W y la batería entrega 24 W. Nodo: si entran 5 A y 2 A y sale 4 A, el otro cable saca 3 A.

Siempre dibuja primero el sentido de cada corriente. Si al resolver sale negativa, solo significa que va al revés de lo que supusiste.

Gráficos de apoyo



TEMA 10

Análisis por mallas y por nodos

Cuando un circuito tiene varias mallas, se escriben tantas ecuaciones como incógnitas. En mallas las incógnitas son corrientes y se usa la ley de voltajes. En nodos las incógnitas son voltajes y se usa la ley de corrientes.

RECUERDA Mallas: sigues a una hormiga que da una vuelta en cada anillo. Nodos: mides la altura de cada cruce respecto al suelo (tierra).

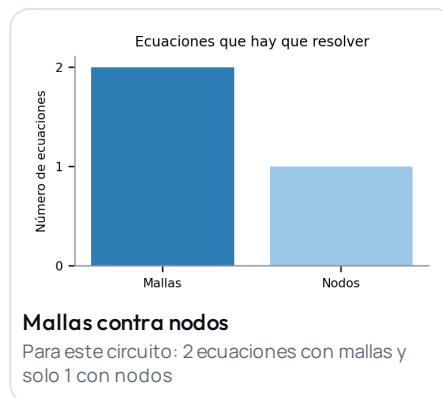
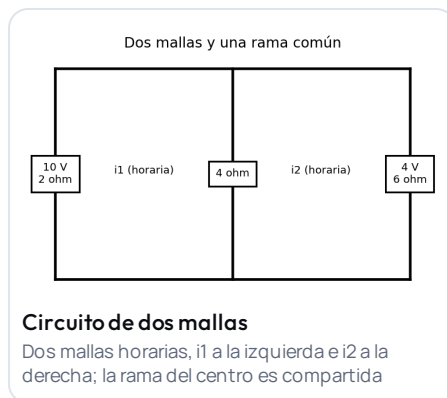
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(\sum R_{\text{propias}}) i_k - \sum R_{\text{comunes}} i_j = \sum V_k$	Una malla k con vecinas j . Todas las corrientes de malla en el mismo sentido (horario).	Ecuación de la malla k : suma de sus resistencias por i_k , menos las comunes por la vecina, igual a sus fuentes.	Es la ley de voltajes de esa vuelta. La resistencia compartida ve las dos corrientes y por eso resta la vecina.
$I_{R_{\text{comun}}} = i_1 - i_2$	Resistencia compartida entre dos mallas con ambas corrientes en sentido horario.	La corriente real por esa resistencia (A) es la resta. Si da negativa, va al revés de i_1 .	Dos mallas horarias pasan en sentidos contrarios por la rama del medio. Un flujo ayuda y el otro estorba.
$i_1 - i_2 = I_s$	Fuente de corriente en la rama compartida entre dos mallas (supermalla).	Reemplaza la ecuación de voltaje de esa rama, que no se puede escribir porque no conoces la caída en la fuente.	Una fuente de corriente impone cuánto pasa, así que la diferencia de las dos corrientes de malla es un dato.
$\sum_k \frac{V_a - V_k}{R_k} = 0$	Un nodo a con ramas hacia los nodos vecinos k (o fuentes). Se toma la corriente saliendo.	Ley de corrientes en el nodo a con voltajes V (V). La tierra vale 0 V.	Cada término es la corriente de Ohm que sale por una rama. La suma de todas las que salen debe ser cero.
$G V_a - \sum G_k V_k = \sum \frac{V_s}{R}$	Forma ordenada con conductancias $G = 1/R$ (S) para escribir las ecuaciones sin errores.	$G V_a$ junta los $1/R$ de las ramas del nodo. A la derecha van las fuentes divididas entre su R .	Es la misma ley de corrientes, pero ordenada: lo del nodo propio suma y lo de los vecinos resta.
$M = b - n + 1, \quad N = n - 1$	Decidir qué método da menos ecuaciones: b ramas, n nodos.	M ecuaciones por mallas y N por nodos. Elige el método con menos ecuaciones.	Cada nodo extra pide su ecuación, menos una porque la tierra se fija. Con mallas, cada anillo independiente agrega una.
$[R] [i] = [V]$	Resolver varias mallas a la vez con calculadora, hoja de cálculo o programa de simulación.	Escribe todo el sistema en forma matricial: $[R]$ resistencias, $[i]$ corrientes de malla, $[V]$ fuentes.	Un sistema de ecuaciones lineales siempre cabe en una matriz, y las calculadoras lo resuelven en un paso.

EJEMPLO RESUELTO

Dos fuentes empujan hacia un nodo común: 10 V con 2Ω y 4 V con 6Ω , y una resistencia común de 4Ω . Mallas horarias: $6i_1 - 4i_2 = 10$ y $-4i_1 + 10i_2 = -4$. Resolviendo: $i_1 = 1.909$ A, $i_2 = 0.364$ A, y por la común pasan 1.545 A. Nodos: $V_a(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6}) = \frac{10}{2} + \frac{4}{6}$ da $V_a = 6.18$ V y $6.18/4 = 1.545$ A. Igual.

Primero define y dibuja las incógnitas, luego escribe una ecuación por incógnita y al final revisa con un balance de potencia.

Gráficos de apoyo



TEMA 11

Divisor de voltaje y divisor de corriente

Dos resistencias en serie reparten el voltaje en proporción a su tamaño: la más grande se lleva más. Dos en paralelo reparten la corriente al revés: la más pequeña se lleva más. Sirven para bajar un voltaje o para leer sensores.

RECUERDA Voltaje: un pastel que se reparte según el hambre (resistencia). Corriente: la gente elige la fila más corta (menos resistencia).

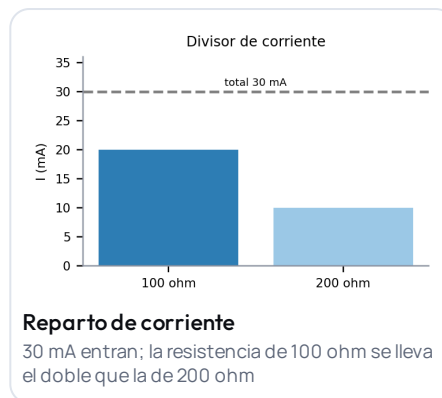
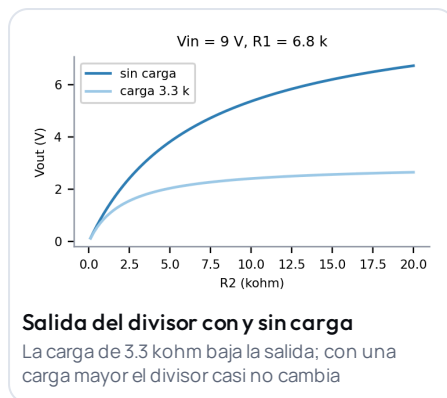
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$V_{out} = V_{in} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$	Bajar 9 V a un nivel menor, o leer un sensor de luz o temperatura con la entrada de un Arduino.	Voltaje V_{out} (V) sobre R_2 , medido entre su unión con R_1 y la tierra. Sin carga conectada.	Por las dos pasa la misma corriente $V_{in} / (R_1 + R_2)$. El voltaje en R_2 es esa corriente por R_2 .
$V_k = V_T \frac{R_k}{R_{total}}$	Varias resistencias en serie conectadas a una fuente, como una cadena de LEDs.	Caída V_k (V) en la resistencia R_k . Es la fracción R_k / R_{total} del voltaje total V_T .	En serie la corriente es la misma, así que la caída es proporcional a R . Todas las fracciones suman uno.
$V_{out} = V_{in} \frac{R_2 \parallel R_L}{R_1 + R_2 \parallel R_L}$	El divisor alimenta algo (una carga R_L): el voltaje de salida cambia.	Salida con carga. Primero reemplaza R_2 por $R_2 \parallel R_L$ (Ω) y luego aplica el divisor normal.	La carga está en paralelo con R_2 , así que baja la resistencia de abajo y arrastra el voltaje hacia abajo.
$R_L \geq 10 R_2$	Regla práctica para que el divisor casi no se altere al conectar la carga.	Si la carga es al menos 10 veces R_2 , el voltaje cae unos 5 % o menos (con $R_1 = R_2$).	Una resistencia diez veces mayor casi no roba corriente. Para alimentar potencia usa un regulador, no un divisor.
$R_1 = R_2 \left(\frac{V_{in}}{V_{out}} - 1 \right)$	Diseñar el divisor: bajar 5 V a 3.3 V para una entrada de 3.3 V, eligiendo R_2 .	Despeja R_1 (Ω) para lograr V_{out} dado. Escoge R_2 entre 1 k Ω y 100 k Ω .	Es el divisor despejado: si quieres la fracción V_{out} / V_{in} , la relación entre R_1 y R_2 queda fija.
$I_1 = I_T \frac{R_2}{R_1 + R_2}$	Dos ramas en paralelo reciben una corriente total I_T , como dos LED con resistencias distintas.	Corriente I_1 (A) por R_1 . Ojo: lleva en el numerador la resistencia del otro lado, R_2 .	Las dos ramas ven el mismo voltaje. La más resistiva deja pasar menos corriente, así que la otra se lleva más.
$I_k = I_T \frac{G_k}{G_{total}}$	Tres o más ramas en paralelo, usando conductancias $G = 1/R$.	Corriente I_k (A) por la rama k : su parte de I_T es la fracción de conductancia G_k / G_{total} .	En paralelo todas tienen el mismo voltaje, y la corriente es voltaje por G . Más conductancia, más corriente.

EJEMPLO RESUELTO

Divisor con $V_{in} = 9$ V, $R_1 = 6.8$ k Ω y $R_2 = 3.3$ k Ω . Sin carga: $V_{out} = 9(3.3) / (6.8 + 3.3) = 2.94$ V. Con una carga de 3.3 k Ω en paralelo con R_2 queda 1.65 k Ω y $V_{out} = 9(1.65) / (6.8 + 1.65) = 1.76$ V: cayó 40 %. Corriente: entran 30 mA a 100 Ω y 200 Ω en paralelo. Por la de 100 Ω pasan $30(200) / 300 = 20$ mA y por la de 200 Ω , 10 mA.

Truco de revisión: en el divisor de voltaje las caídas suman el total; en el de corriente las corrientes suman I_T .

Gráficos de apoyo



TEMA 12

Superposición y equivalente de Thévenin

En un circuito lineal con varias fuentes, el efecto total es la suma de lo que haría cada fuente sola. Thévenin va más lejos: resume todo lo que está detrás de dos terminales en una sola fuente con una sola resistencia en serie.

RECUERDA Superposición: escuchar cada instrumento por separado y sumar. Thévenin: cambiar toda una orquesta por un solo músico equivalente.

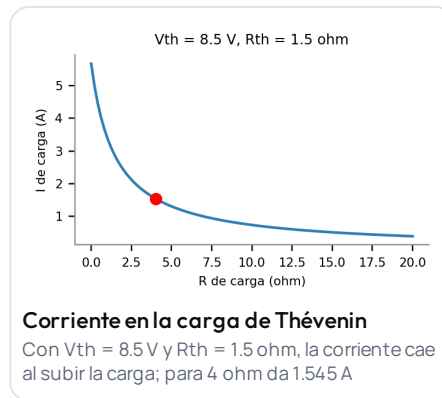
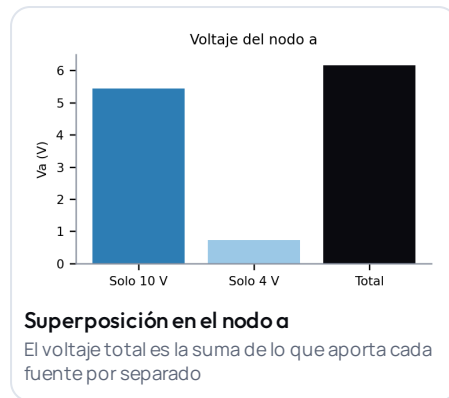
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$V = V' + V'' + \dots$	Circuito lineal con dos o más fuentes: se analiza una fuente a la vez.	El voltaje o la corriente total es la suma de los aportes de cada fuente, respetando los signos.	En circuitos lineales (resistencias) los efectos no se estorban: la respuesta crece en proporción a cada fuente.
$V_s \rightarrow$ cortocircuito (0 V)	Fuente de voltaje que se apaga mientras estudias otra fuente.	Apagar una fuente de voltaje es reemplazarla por un cable, que mantiene 0 V entre sus extremos.	Una fuente en 0 V hace caer cero voltios, igual que un cable. Los demás elementos se dejan intactos.
$I_s \rightarrow$ circuito abierto (0 A)	Fuente de corriente que se apaga mientras estudias otra fuente.	Apagar una fuente de corriente es quitarla y dejar la rama abierta, donde la corriente es 0 A.	Una fuente en 0 A no deja pasar corriente, igual que un cable cortado. La rama desaparece.
$P \neq P' + P''$	Advertencia: calcular la potencia de una resistencia con superposición.	La potencia no se suma por partes. Suma primero voltajes o corrientes y luego calcula P .	La potencia depende del cuadrado de V o I , y $(a + b)^2$ no es $a^2 + b^2$. Superposición solo vale para lineales.
$V_{th} = V_{ab}$ (terminales abiertos)	Resumir una red entre dos terminales a y b , como los de una carga o un sensor.	El voltaje de Thévenin (V) es el que hay entre a y b cuando quitas la carga y dejas esos terminales libres.	Sin carga no sale corriente, y lo que mides es el voltaje con que la red quiere empujar. Eso es su fuente equivalente.
$R_{th} = R_{ab}$ (fuentes apagadas)	Resumir una red entre dos terminales a y b .	Resistencia de Thévenin (Ω): con las fuentes apagadas, la que se ve desde a y b .	Con fuentes apagadas, queda solo la red de resistencias. La carga siente esa resistencia en serie con la fuente.
$I_L = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L}$	Probar muchas cargas distintas sin volver a resolver todo el circuito.	Corriente I_L (A) por la carga R_L . Con ella, $V_L = I_L R_L$ y $P = I_L^2 R_L$.	El equivalente es un lazo simple: una fuente, su resistencia y la carga, todo en serie.

EJEMPLO RESUELTO

Mismo circuito del tema 2: 10 V con 2 Ω , 4 V con 6 Ω y la común de 4 Ω . Solo 10 V (4 V en corto): $4 \parallel 6 = 2.4 \Omega$ y $V_a' = 10(2.4)/(2 + 2.4) = 5.45$ V. Solo 4 V (10 V en corto): $2 \parallel 4 = 1.333 \Omega$ y $V_a'' = 4(1.333)/(6 + 1.333) = 0.727$ V. Suma: $V_a = 6.18$ V. Thévenin hacia la de 4 Ω : $V_{th} = 8.5$ V, $R_{th} = 1.5 \Omega$ e $I = 8.5/(1.5 + 4) = 1.545$ A.

Superposición y Thévenin solo valen con elementos lineales, como resistencias. Con diodos o transistores no se pueden usar directo.

Gráficos de apoyo



Introducción a la electrónica

Semiconductores, diodos y fuentes lineales: de la pared (AC) al circuito (DC).

TEMA 13

Semiconductores y unión PN: el diodo

El silicio puro casi no conduce. Con impurezas se hace tipo N (sobran electrones) o tipo P (sobran huecos). Pegar P con N forma un diodo, que deja pasar la corriente en un solo sentido: del ánodo al cátodo.

RECUERDA El diodo es una válvula antirretorno de agua: abre si empujas a favor y se cierra si empujas al revés.

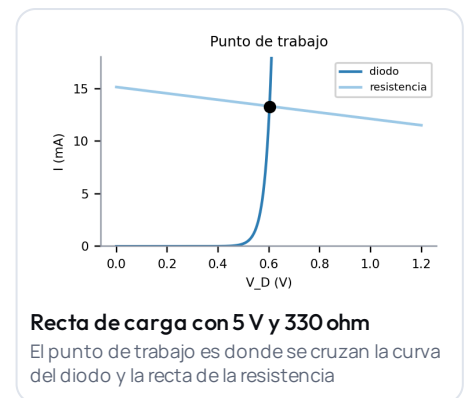
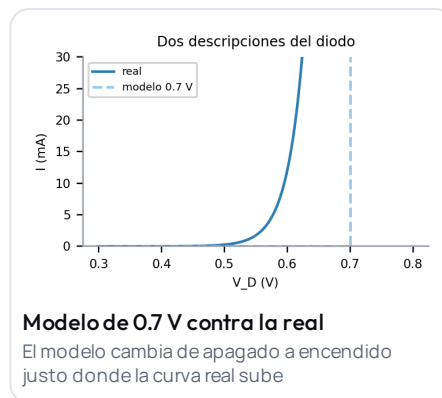
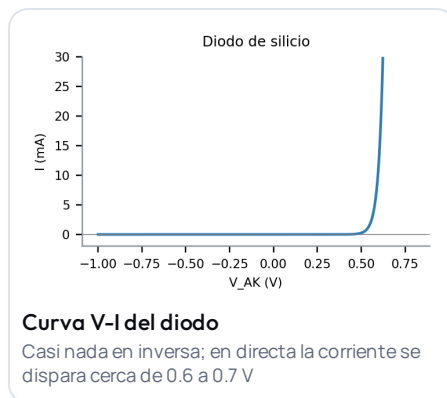
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$np = n_i^2$	Dopar silicio con fósforo (tipo N) o boro (tipo P) para fabricar diodos y transistores.	Une electrones libres n y huecos p (por cm^3). En silicio a 300 K, n_i vale unos 10^{10} por cm^3 .	Electrones y huecos se encuentran y se anulan. Si sube uno, el otro baja y su producto queda fijo.
$V_D \approx 0.7 \text{ V}$	Cualquier diodo de silicio encendido (1N4007, 1N4148). El LED rojo cae unos 2 V.	Modelo simple: con el ánodo más positivo que el cátodo, el diodo conduce y su caída V_D queda casi en 0.7 V.	La unión PN tiene una barrera de unos 0.7 V. Al vencerla, los portadores cruzan y la corriente sube muy rápido.
$I_D \approx 0 \quad (V_{AK} < 0.7 \text{ V})$	Diodo en inversa (cátodo más positivo) o con menos de 0.7 V: actúa como interruptor abierto.	La corriente I_D es casi nula (fuga de nA). V_{AK} es el voltaje del ánodo respecto al cátodo.	En inversa la zona sin portadores se ensancha y nada cruza, salvo una fuga minúscula.
$I = \frac{V_s - 0.7}{R}$	Diodo en serie con una resistencia y una fuente, como un protoboard con Arduino.	Da la corriente I (A) con fuente V_s (V) y resistencia R (Ω). Con 5 V y 330 Ω sale 13 mA.	La resistencia se queda con el voltaje que el diodo no usa, $V_s - 0.7$. Luego se aplica la ley de Ohm.
$I_D = I_S (e^{V_D/(nV_T)} - 1)$	Modelo exacto de la curva V-I que usan los simuladores como SPICE.	Da I_D con voltaje V_D . I_S es la corriente de saturación, n va de 1 a 2 y V_T es el voltaje térmico.	La corriente crece como una exponencial: cada 60 mV más la multiplican por 10. Por eso parece un escalón.
$V_T = \frac{kT}{q} \approx 26 \text{ mV}$	Dentro de la ecuación del diodo, a temperatura ambiente (300 K).	Da el voltaje térmico V_T , con k la constante de Boltzmann, T en kelvin y q la carga del electrón.	El calor mueve a los electrones. kT es su energía típica y dividir entre q la convierte en voltios.
$V_R < V_{RRM}$	Escoger el diodo: el 1N4007 aguanta 1000 V inversos y 1 A; el 1N4148, 100 V y unos 200 mA.	El voltaje inverso V_R que ve el diodo debe ser menor que el máximo V_{RRM} de su hoja de datos.	Con demasiado campo en la unión se rompen los enlaces y el diodo conduce al revés. Ahí se quema.
$P_D \approx 0.7 I_D$	Revisar el calentamiento: un 1N4007 con 1 A disipa 0.7 W.	Da la potencia P_D (W) que se vuelve calor en el diodo con corriente I_D (A).	Potencia es voltaje por corriente. Como la caída es casi fija, el calor crece en línea recta con la corriente.

EJEMPLO RESUELTO

Una fuente de 5 V, una resistencia de 330 Ω y un diodo de silicio van en serie, con el ánodo hacia el positivo. Paso 1: el diodo conduce y $V_D = 0.7 \text{ V}$. Paso 2: la resistencia recibe $5 - 0.7 = 4.3 \text{ V}$. Paso 3: $I = 4.3/330 = 13.0 \text{ mA}$. Paso 4: el diodo disipa $0.7 \times 0.013 = 9.1 \text{ mW}$ y la resistencia $I^2 R = 56 \text{ mW}$. Con el diodo invertido, $I \approx 0$ y los 5 V caen en el diodo.

Convenio: la corriente entra por el ánodo y sale por el cátodo, en el sentido de la flecha del símbolo. Con la ecuación real ($I_S = 1 \text{ pA}$) sale 0.60 V y 13.3 mA: el modelo de 0.7 V acierta con 3 %.

Gráficos de apoyo



TEMA 14

Rectificadores: media onda, onda completa y puente

La pared da corriente alterna y los circuitos piden continua. Un rectificador usa diodos para que la corriente pase siempre en el mismo sentido. El de media onda aprovecha medio ciclo, y el de onda completa o puente, los dos.

RECUERDA Es como una puerta giratoria que solo deja pasar gente en un sentido: media onda desperdicia a los que vienen por el otro lado; el puente los da vuelta.

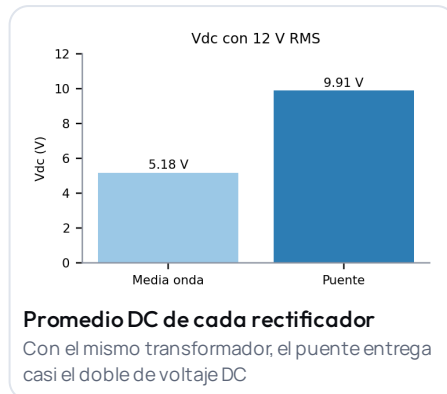
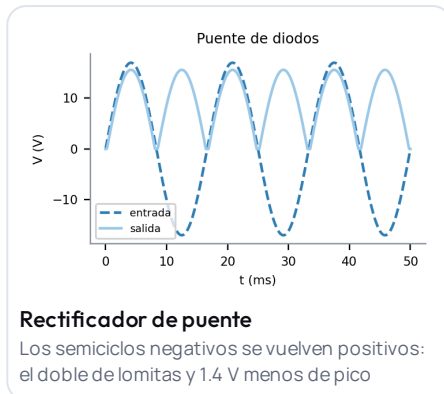
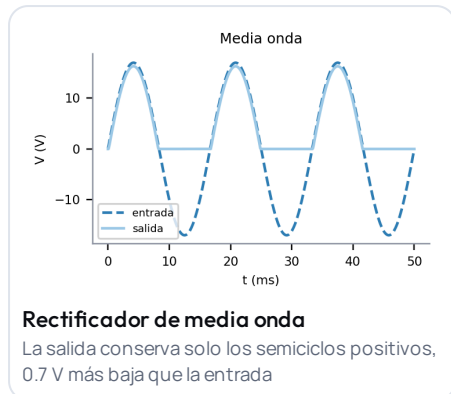
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$V_p = \sqrt{2} V_{rms}$	Transformador de 12 V: la placa dice el valor RMS, pero diodos y capacitores ven el pico.	Da el pico V_p (V) de una senoidal con valor RMS V_{rms} . Con 12 V RMS son 16.97 V de pico.	El RMS es el voltaje continuo que da la misma potencia. En una senoidal el pico es $\sqrt{2}$ veces mayor.
$V_{L,pico} = V_p - 0.7$	Rectificador de media onda: un solo diodo entre el secundario del transformador y la carga.	Da el pico de salida. Solo pasa el semiciclo positivo; en el negativo el diodo bloquea y la salida es 0.	El diodo conduce solo si el voltaje supera 0.7 V, y al hacerlo se queda con esos 0.7 V.
$V_{dc} \approx \frac{V_{L,pico}}{\pi}$	Voltaje que marcaría un multímetro en DC a la salida de un rectificador de media onda.	Da el promedio V_{dc} . Con 16.27 V de pico sale 5.18 V, menos de un tercio del pico.	El área de una lomita se reparte en todo el periodo, y la mitad del tiempo la salida es 0. Por eso el promedio es bajo.
$V_{dc} = \frac{2 V_{L,pico}}{\pi}$	Rectificador de onda completa o puente: el promedio es el doble que en media onda.	Da V_{dc} (V). Con 15.57 V de pico sale 9.91 V. Aprovecha los dos semiciclos.	Los dos semiciclos quedan positivos y el promedio de una senoidal rectificada es $2/\pi \approx 0.64$ del pico.
$V_{L,pico} = V_p - 1.4$	Puente de cuatro diodos (o uno en un solo encapsulado): conducen dos a la vez.	Da el pico de salida del puente. En cada semiciclo la corriente cruza 2 diodos y se pierden 2×0.7 V.	La corriente sube por un diodo y baja por otro, y cada uno cobra sus 0.7 V.
$f_{sal} = 2 f_{ent}$	Onda completa: la red de 60 Hz da 120 Hz, más fácil de filtrar. En media onda sigue en 60 Hz.	Da la frecuencia f_{sal} (Hz) de las lomititas de salida, que es la que verá el filtro.	Cada semiciclo de la entrada produce una lomita. En onda completa hay dos lomititas por ciclo.
$V_{rms,sal} = \frac{V_{L,pico}}{2}$	Media onda: calcular la potencia en la carga con $P = V_{rms}^2 / R$.	Da el RMS de la salida. En onda completa es $V_{L,pico} / \sqrt{2}$, y la carga recibe el doble de potencia.	En media onda la mitad del tiempo no hay voltaje, y el RMS (raíz de la potencia media) baja de $\sqrt{2}$ a 2.
$PIV \approx V_p$	Escoger los diodos del puente: con 12 V RMS el pico es 17 V y un 1N4007 (1000 V) sobra.	Voltaje inverso pico que debe aguantar cada diodo apagado. Con derivación central o media onda con filtro: $2V_p$.	En el puente, el diodo apagado queda conectado de lado a lado del secundario y soporta casi todo su pico.

EJEMPLO RESUELTO

Un transformador de 12 V RMS alimenta un puente de diodos desde la red de 60 Hz. Paso 1: $V_p = 12\sqrt{2} = 16.97$ V. Paso 2: pico de salida $16.97 - 1.4 = 15.57$ V. Paso 3: $V_{dc} = 2(15.57)/\pi = 9.91$ V. Paso 4: la salida tiene 120 Hz. Paso 5: cada diodo soporta unos 17 V inversos. Con un solo diodo saldría pico de 16.27 V, $V_{dc} = 5.18$ V y 60 Hz.

En un puente, un par de diodos opuestos conduce en el semiciclo positivo y el otro par en el negativo; por la carga la corriente siempre va en el mismo sentido.

Gráficos de apoyo



TEMA 15

Filtrado con capacitor: rizado y fuente lineal

Un capacitor en paralelo con la carga se llena en cada pico y entrega corriente entre picos. La salida pasa de lómitas a casi plana, con un pequeño temblor llamado rizado. Es el corazón de una fuente lineal: transformador, puente, capacitor y regulador.

RECUERDA El capacitor es un tanque de agua: se llena rápido en los picos y alimenta el grifo mientras la bomba descansa.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Delta V \approx \frac{I}{f_r C}$	Calcular cuánto baja el voltaje entre dos picos cuando la carga pide una corriente casi constante.	Da el rizado pico a pico ΔV (V) con carga I (A), capacitor C (F) y frecuencia del rizado f_r (Hz).	Entre picos el capacitor entrega I durante $1/f_r$. La carga perdida I/f_r , dividida entre C , es lo que baja el voltaje.
$\Delta V = \frac{I}{2f C}$	Fuente con puente en la red de 60 Hz. Con 0.1 A y 1000 μ F: 0.83 V. En media onda sería 1.67 V.	Es la misma fórmula con $f_r = 2f$. Dice que el rizado de onda completa es la mitad que el de media onda.	Hay dos picos por ciclo, así que el capacitor descansa la mitad del tiempo y baja la mitad.
$C = \frac{I}{f_r \Delta V}$	Diseñar la fuente: fijas el rizado que aceptas y calculas el capacitor.	Da la capacitancia mínima C (F). Con 0.1 A, 120 Hz y 1 V: 833 μ F; se compra el de 1000 μ F.	Es el despeje de la fórmula anterior: más corriente o menos rizado piden un tanque más grande. Se redondea hacia arriba.
$V_{dc} \approx V_{pico} - \frac{\Delta V}{2}$	Estimar el voltaje que mide un multímetro a la salida del filtro.	Da el promedio V_{dc} . Con 15.57 V de pico y 0.83 V de rizado, sale 15.15 V.	La salida baja y sube en forma casi triangular entre pico y valle, y su centro queda medio rizado bajo el pico.
$V_{valle} = V_{pico} - \Delta V$	Comprobar que el regulador (un 7805, por ejemplo) siempre tenga voltaje en el punto más bajo.	Da el mínimo de la salida. Con 15.57 V y 0.83 V: 14.74 V, bien sobre los 7 V que pide un 7805.	El valle es el peor momento. Si ahí el regulador sigue bien alimentado, lo estará siempre.
$V_{r,rms} = \frac{\Delta V}{2\sqrt{3}}$	Medir el rizado con un osciloscopio o multímetro RMS, tratándolo como onda triangular.	Da el valor RMS del rizado. Con 0.83 V pico a pico resulta 0.24 V RMS.	Una triangular de amplitud $\Delta V/2$ tiene RMS igual a su amplitud dividida entre $\sqrt{3}$.

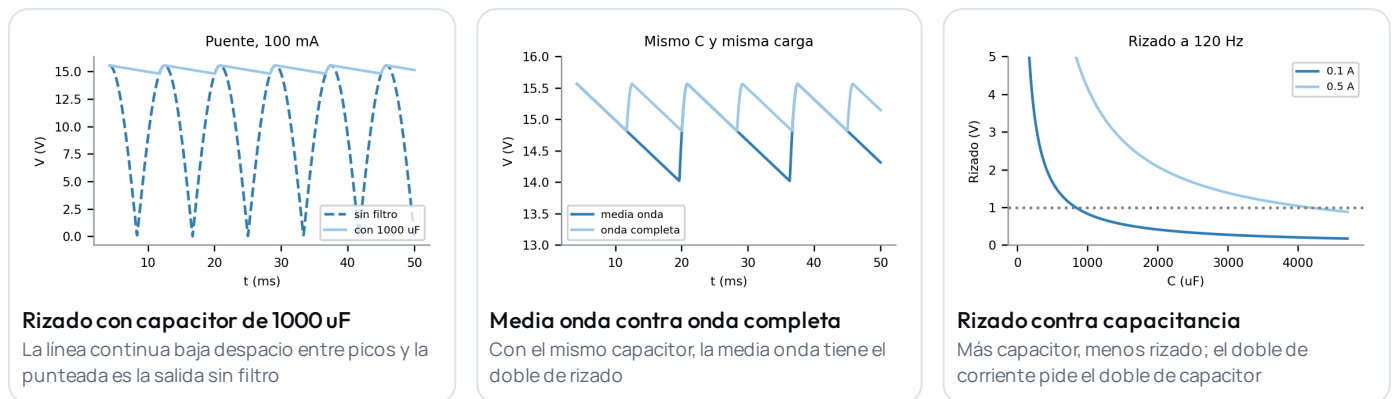
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$r = \frac{V_{r,rms}}{V_{dc}} \times 100 \%$	Comparar fuentes: una con r menor a 5 % sirve para casi cualquier circuito digital.	Da el factor de rizado r en %. Con 0.24 VRMS y 15.15 VDC resulta 1.6 %.	Compara el temblor con el nivel útil. Cuanto más chico, más limpia es la fuente.
$V(t) = V_{pico} e^{-t/RC}$	Descarga del capacitor sobre una carga resistiva R entre un pico y el siguiente.	Da el voltaje $V(t)$ con R la carga (Ω). Si RC es mucho mayor que el periodo, es casi una recta.	Un tramo corto de exponencial es casi recto, con pendiente $-V/RC = -I/C$. De ahí sale la fórmula del rizado.

EJEMPLO RESUELTO

Fuente lineal: puente con 12 V RMS (pico de salida 15.57 V), red de 60 Hz y carga de 100 mA. Quieres un rizado de 1 V. Paso 1: $f_r = 120$ Hz. Paso 2: $C = 0.1 / (120 \times 1) = 833 \mu\text{F}$, y se usa uno de $1000 \mu\text{F}$. Paso 3: $\Delta V = 0.1 / (120 \times 0.001) = 0.83$ V. Paso 4: $V_{dc} = 15.57 - 0.42 = 15.15$ V y el valle es 14.74 V. Paso 5: $V_{r,rms} = 0.83 / (2\sqrt{3}) = 0.24$ V, o sea 1.6 %.

El capacitor se recarga en un instante muy corto, así que los diodos ven picos de corriente mucho mayores que I . Por eso se usan diodos de 1 A o más y electrolíticos con voltaje nominal sobre el pico, observando la polaridad.

Gráficos de apoyo



TEMA 16

Diodo Zener, reguladores lineales y control del ruido

El Zener es un diodo hecho para trabajar en inversa, justo en su voltaje V_Z , que se mantiene casi fijo. Los reguladores 7805 y LM317 hacen lo mismo con más corriente. Cerca de la entrada se agregan capacitores, filtros RC y TVS para frenar el ruido.

RECUERDA El Zener es la válvula de alivio de una olla a presión: abre cuando la presión llega a su límite y no la deja subir más.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$R_s = \frac{V_{in} - V_Z}{I_Z + I_L}$	Regulador Zener de 5.1 V para un sensor, alimentado desde una fuente de 12 V.	Da la resistencia en serie R_s (Ω). Con 12 V, 5.1 V, 5 mA en el Zener y 10 mA de carga: 460 Ω .	Ohm sobre R_s : cae lo que sobra, $V_{in} - V_Z$, y por ella pasan juntas la corriente del Zener y la de la carga.
$I_Z = \frac{V_{in} - V_Z}{R_s} - I_L$	Revisar que el Zener siga regulando cuando cambia la carga (debe quedar sobre unos 5 mA).	Da la corriente I_Z que le queda al Zener. Si la carga se desconecta ($I_L = 0$), el Zener se queda con toda.	La corriente por R_s es casi fija. Lo que la carga no usa se va por el Zener, y eso mantiene el voltaje estable.
$V_{in,min} = V_{out} + V_{do}$	7805, 7812 o LM317: la entrada debe estar sobre la salida siempre, incluso en el valle del rizado.	Da el voltaje mínimo de entrada. El 7805 necesita un margen V_{do} de unos 2 V: al menos 7 V para dar 5 V.	Dentro hay un transistor que necesita voltaje para trabajar. Si falta, la salida cae junto con la entrada.
$P_{reg} = (V_{in} - V_{out}) I$	Saber si el 7805 necesita disipador: el voltaje que sobra se convierte en calor.	Da la potencia perdida P_{reg} (W). De 12 V a 5 V con 300 mA son 2.1 W y la eficiencia es 5/12, un 42 %.	El regulador lineal actúa como una resistencia variable: el voltaje sobrante por la corriente que pasa se vuelve calor.

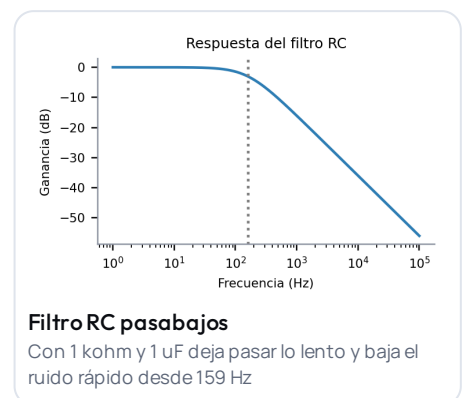
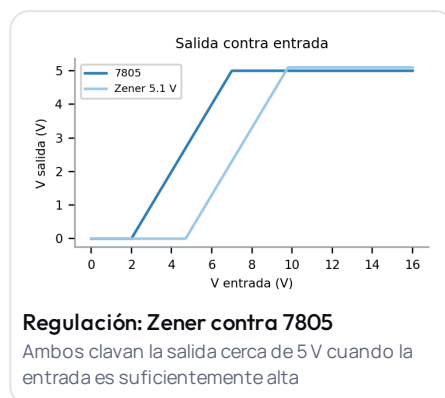
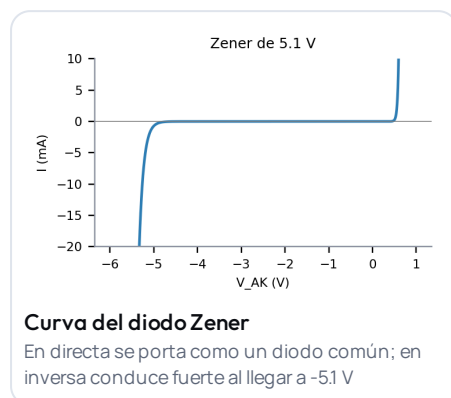
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$V_{out} = 1.25 \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$	LM317 como fuente ajustable: R_1 de 240 Ω entre salida y ajuste, R_2 del ajuste a tierra.	Da V_{out} (V). Con $R_1 = 240 \Omega$: $R_2 = 720 \Omega$ da 5.0 V y $R_2 = 1.5 \text{ k}\Omega$ da 9.06 V.	El LM317 mantiene 1.25 V sobre R_1 . Esa corriente pasa también por R_2 y suma su voltaje a los 1.25 V.
$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$	Filtro RC pasabajos para quitar ruido de un sensor de temperatura o de una línea de alimentación.	Da la frecuencia de corte f_c (Hz). Con 1 k Ω y 1 μ F: 159 Hz; luego baja 20 dB por década.	A f_c la resistencia y el capacitor se oponen igual. A más frecuencia el capacitor deja pasar más y manda el ruido a tierra.
$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$	Capacitor de desacople de 100 nF junto a cada circuito integrado, entre alimentación y tierra.	Da la oposición X_C (Ω). Un capacitor de 100 nF vale 1.6 k Ω a 1 kHz y solo 1.6 Ω a 1 MHz.	Cuanto más rápido el cambio, mejor pasa por el capacitor. El ruido veloz se va por él y no por la alimentación.
$P_{pico} = V_c I_{pp}$	Entrada USB o línea de un sensor: el TVS recorta picos de descarga estática o de rayos.	Potencia pico del TVS, con V_c voltaje de sujeción e I_{pp} corriente pico. 9.2 V y 43.5 A dan 400 W.	Es un Zener grande y rápido. Al pasar su voltaje de trabajo conduce y desvía el golpe a tierra durante unos microsegundos.

EJEMPLO RESUELTO

Regulador Zener de 5.1 V desde 12 V para una carga de 10 mA. Paso 1: con 5 mA en el Zener, $R_s = (12 - 5.1)/0.015 = 460 \Omega$, y se usa 470 Ω . Paso 2: $I_Z = 6.9/470 = 0.0147 = 14.7 \text{ mA}$. Con la carga desconectada, $I_Z = 14.7 \text{ mA}$ y $P_Z = 5.1 \times 0.0147 = 75 \text{ mW}$. Paso 3: para 300 mA no sirve el Zener y se usa un 7805, con $P_{reg} = (12 - 5)(0.3) = 2.1 \text{ W}$ y disipador.

Los reguladores 78xx piden un capacitor de 0.33 μ F en la entrada y de 0.1 μ F en la salida, pegados a las patas.

Gráficos de apoyo



TEMA 17

Transistor BJT: terminales, beta y regiones

El BJT NPN tiene tres terminales: base (B), colector (C) y emisor (E). Una corriente pequeña en la base controla una grande de C a E. Modelo simple: $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ y β constante (100 en un 2N3904).

RECUERDA Es una llave de agua: girar poquito la perilla (base) deja pasar un chorro grande (colector a emisor).

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$I_E = I_B + I_C$	Contar las corrientes de un NPN: entran por B y C, y sale la suma por E.	Relaciona I_E , I_B e I_C (en A). Es la ley de corrientes de Kirchhoff aplicada al transistor.	El transistor no crea ni guarda carga: todo lo que entra por la base y el colector tiene que salir por el emisor.
$I_C = \beta I_B$	Región activa: un 2N3904 con $\beta = 100$ e $I_B = 30 \mu\text{A}$.	Da la corriente de colector I_C a partir de la de base I_B . β no tiene unidades. Aquí sale 3 mA.	β es el factor de amplificación de corriente: por cada electrón que entra por la base pasan unos 100 al colector.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$I_E = (\beta + 1) I_B$	Hallar la corriente de emisor si conoces la de base: con $30 \mu\text{A}$ sale 3.03 mA .	Da I_E . Como β es grande, $I_E \approx I_C$ y se pueden tratar casi igual.	Sale de sumar $I_C = \beta I_B$ más la propia I_B : queda $\beta I_B + I_B$.
$V_{BE} \approx 0.7 \text{ V}$	Cualquier transistor de silicio con la unión base-emisor conduciendo (activa o saturación).	Voltaje entre base y emisor mientras conduce. Es el modelo simple: 0.7 V fijos, como el diodo de silicio.	Entre base y emisor hay una unión PN igual que un diodo: conduce con unos 0.7 V aunque la corriente cambie.
$I_B = 0 \Rightarrow I_C \approx 0, V_{CE} = V_{CC}$	Corte: el interruptor abierto. Pasa con la base en 0 V o bajo 0.7 V .	Sin corriente de base no hay corriente de colector, y todo el voltaje de la fuente V_{CC} cae en V_{CE} .	Sin corriente en la unión base-emisor, la llave queda cerrada y nada pasa del colector al emisor.
$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$	Región activa (amplificadores): $V_{CC} = 10 \text{ V}$, $R_C = 1 \text{ k}\Omega$ e $I_C = 3 \text{ mA}$ dan 7 V .	Voltaje colector-emisor. V_{CC} es la fuente y R_C la resistencia de colector.	R_C consume el voltaje $I_C R_C$ de la fuente, y lo que sobra queda en el transistor.
$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_C}$	Saturación: el interruptor cerrado. Se usa $V_{CE(sat)} \approx 0.2 \text{ V}$.	Corriente máxima posible. Con 10 V y $1 \text{ k}\Omega$ sale 9.8 mA ; más base no la sube.	El transistor casi no se opone: caen solo unas décimas de volt, y la resistencia externa fija la corriente.
$I_B > \frac{I_{C(sat)}}{\beta}$	Saber si hay saturación: con $150 \mu\text{A}$ el mínimo de $98 \mu\text{A}$ se supera.	Corriente de base mínima para saturar. Con más base, el transistor no da más I_C .	Si la base ofrece más de lo que la resistencia deja pasar, el exceso sobra: I_C ya está limitada por afuera.

EJEMPLO RESUELTO

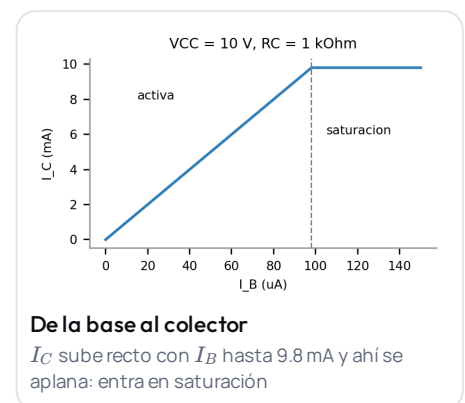
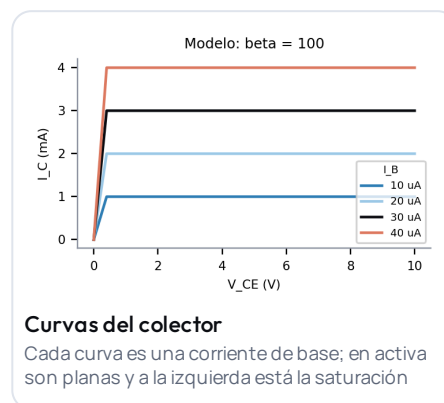
Un 2N3904 ($\beta = 100$) con $V_{CC} = 10 \text{ V}$ y $R_C = 1 \text{ k}\Omega$. Paso 1: con $I_B = 30 \mu\text{A}$, $I_C = 100 \times 30 \mu\text{A} = 3 \text{ mA}$ y $V_{CE} = 10 - 3 = 7 \text{ V}$: región activa. Paso 2: $I_{C(sat)} = (10 - 0.2)/1000 = 9.8 \text{ mA}$. Paso 3: con $I_B = 150 \mu\text{A}$, $\beta I_B = 15 \text{ mA}$ supera 9.8 mA , así que se satura: $I_C = 9.8 \text{ mA}$ y $V_{CE} = 0.2 \text{ V}$.

Modelo simple: $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$, $V_{CE(sat)} = 0.2 \text{ V}$ y β constante. En la realidad la β de un 2N3904 varía entre 100 y 300.

Gráficos de apoyo

Transistor NPN

Símbolo y corrientes del NPN
La corriente entra por B y C y sale por E; la flecha del emisor marca el sentido



BJT como interruptor y polarización básica

Como interruptor, el BJT solo trabaja en corte (abierto) o saturación (cerrado). Un pin de Arduino de 5 V puede así encender un LED o un relé que pide más corriente. Se satura con una β forzada de $\beta/10$.

RECUERDA El pin del Arduino es el dedo que aprieta el botón, y el transistor es el motor que hace el trabajo pesado.

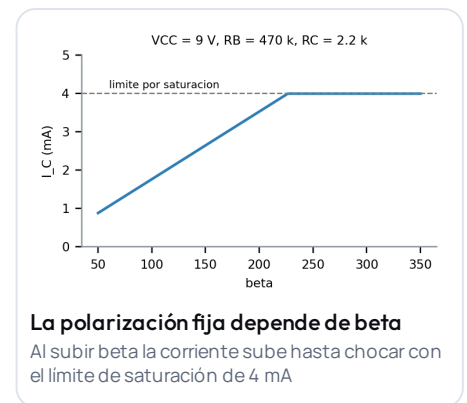
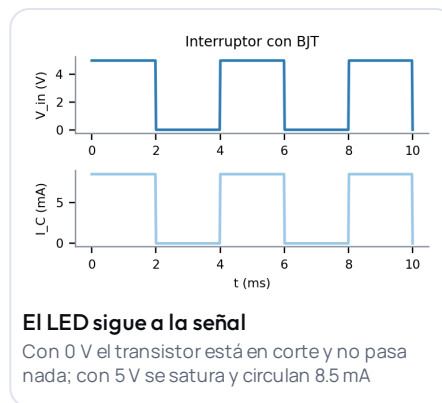
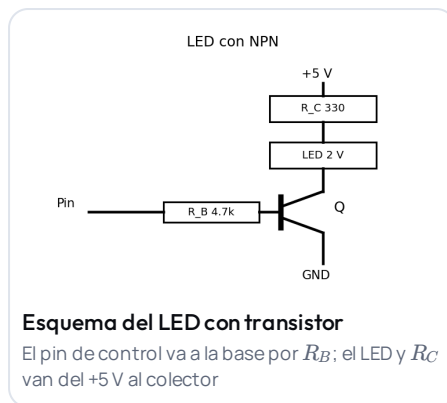
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC} - V_{LED} - V_{CE(sat)}}{R_C}$	Encender un LED desde 5 V: LED rojo de 2 V y $R_C = 330 \Omega$.	Da la corriente del LED (A). Sale $(5 - 2 - 0.2)/330 = 8.5 \text{ mA}$.	El voltaje que sobra después del LED y del transistor cae en la resistencia, y la ley de Ohm da la corriente.
$R_C = \frac{V_{CC} - V_{LED} - V_{CE(sat)}}{I_C}$	Elegir la resistencia para un LED de 10 mA: sale 280 Ω ; se usa 330 Ω (serie E12).	Resistencia en serie con el LED (Ω) para la corriente I_C deseada. Con 330 Ω el LED luce un poco menos.	Es la ley de Ohm despejada: el voltaje sobrante dividido entre la corriente que quieres.
$I_B = \frac{I_{C(sat)}}{\beta/10}$	Asegurar la saturación con margen: con $\beta = 100$ e $I_C = 8.5 \text{ mA}$ se pide $I_B = 0.85 \text{ mA}$.	Corriente de base de diseño (A). Se usa una β forzada de $\beta/10$ porque la real cambia mucho.	Con 10 veces la base mínima el transistor queda saturado aunque su β sea baja o cambie con la temperatura.
$R_B = \frac{V_{in} - V_{BE}}{I_B}$	Entre el pin de 5 V y la base: $(5 - 0.7)/0.85 \text{ mA} = 5.1 \text{ k}\Omega$; se usa 4.7 k Ω .	Limita la corriente de base. V_{in} es el voltaje de la señal de control (V).	La unión base-emisor fija 0.7 V; el resto del voltaje cae en R_B , y la ley de Ohm da I_B .
$\beta_{forz} = \frac{I_C}{I_B}$	Comprobar con valores comerciales: 8.48 mA y 0.915 mA dan 9.3.	Debe ser mucho menor que la β real (100). Aquí 9.3 está bien: el transistor está saturado.	Si a la base le das mucho más de lo que pide el colector, el transistor queda abierto de par en par.
$P = V_{CE} I_C$	Ver cuánto se calienta el transistor: saturado, $0.2 \times 8.5 \text{ mA} = 1.7 \text{ mW}$.	Potencia disipada en el transistor (W). Saturado casi no se calienta; en activa disipa mucho más.	Energía por segundo es voltaje por corriente. En saturación el voltaje es mínimo, y por eso la potencia también.
$V_L = L \frac{di}{dt}$	Relé o motor: al apagar el transistor la bobina da un pico. Se pone un 1N4007 en paralelo.	Voltaje de la bobina (V). Un di/dt enorme al abrir da picos de cientos de volts que dañan al transistor.	La bobina no deja que su corriente caiga de golpe y empuja con el voltaje que haga falta. El diodo le da por dónde.
$I_C = \beta \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$	Polarización fija: 9 V y 470 k Ω dan $I_B = 17.7 \mu\text{A}$ e $I_C = 1.77 \text{ mA}$ con $\beta = 100$.	Corriente de colector con una sola resistencia de base. Con $\beta = 300$ sube a 5.3 mA.	R_B fija I_B , pero I_C depende de β , que cambia entre transistores. Es un circuito poco estable.

EJEMPLO RESUELTO

Un Arduino de 5 V enciende un LED rojo (2 V) con un 2N3904 ($\beta = 100$). Paso 1: $R_C = 330 \Omega$ da $I_C = (5 - 2 - 0.2)/330 = 8.5 \text{ mA}$. Paso 2: $I_B = 8.5/(100/10) = 0.85 \text{ mA}$ y $R_B = (5 - 0.7)/0.85 \text{ mA} = 5.1 \text{ k}\Omega$; se usa 4.7 k Ω . Paso 3: queda $I_B = 0.915 \text{ mA}$ y $\beta_{forz} = 9.3 < 100$: saturado. En el transistor: $0.2 \times 8.5 \text{ mA} = 1.7 \text{ mW}$.

Relé de 5 V y 70 mA: misma receta, $I_B = 7 \text{ mA}$, $R_B \approx 560 \Omega$ y un 1N4007 en paralelo con la bobina (cátodo hacia +5 V).

Gráficos de apoyo



TEMA 19

BJT como amplificador y MOSFET como interruptor

Para amplificar, el BJT trabaja en región activa. Primero se fija el punto Q (corriente y voltaje de reposo) con un divisor y R_E ; luego la señal pequeña sale multiplicada e invertida. El MOSFET se enciende con voltaje.

RECUERDA El punto Q es donde descansa un columpio: la señal lo mece arriba y abajo sin que choque con el piso ni el techo.

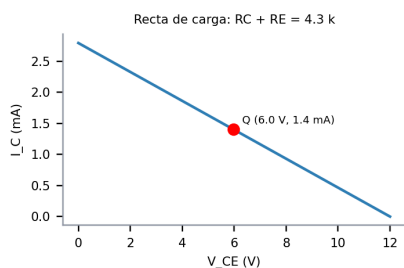
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$V_B = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$	Polarizar con una sola fuente: 12 V, $R_1 = 47\text{ k}\Omega$ y $R_2 = 10\text{ k}\Omega$ dan 2.1 V.	Voltaje en la base. Vale si la base casi no roba corriente al divisor (divisor rígido).	R_1 y R_2 forman un divisor de voltaje; si la base toma muy poca corriente, el divisor no se altera.
$I_C \approx I_E = \frac{V_B - V_{BE}}{R_E}$	Con $V_B = 2.1\text{ V}$ y $R_E = 1\text{ k}\Omega$: $V_{BE} = 1.4\text{ V}$ e $I_E \approx 1.4\text{ mA}$.	Corriente de reposo (A) casi sin depender de β .	El emisor queda en $V_B - 0.7\text{ V}$, y la ley de Ohm en R_E da la corriente. β ya no interviene.
$V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$	Con $R_C = 3.3\text{ k}\Omega$: $12 - 1.4 \times 4.3 = 6.0\text{ V}$, justo a media fuente.	Voltaje colector-emisor de reposo. Junto con I_C forma el punto Q.	Las dos resistencias se llevan su caída y el transistor se queda con lo que sobra. A media fuente la señal tiene espacio.
$r_e = \frac{25\text{ mV}}{I_E}$	Resistencia interna del emisor para señales: con 1.4 mA vale 17.8 Ω .	Resistencia dinámica (Ω) de la unión base-emisor a temperatura ambiente. Es un modelo de pequeña señal.	La curva de un diodo es más empinada con más corriente. 25 mV sale de kT/q a unos 25 °C.
$A_v = -\frac{R_C}{r_e}$	R_E puenteada con un capacitor: $-3300/17.8 = -185$.	Ganancia de voltaje v_{out}/v_{in} (sin unidades). El signo menos indica salida invertida.	Un pequeño cambio de v_{BE} cambia mucho I_C , y esa corriente en R_C da un voltaje grande, al revés.
$A_v \approx -\frac{R_C}{r_e + R_E}$	R_E sin capacitor: $-3300/(17.8 + 1000) \approx -3.2$, casi $-R_C/R_E$.	Ganancia más baja pero estable: casi no depende de β ni de la temperatura.	R_E le quita a la señal parte de la entrada (realimentación): se pierde ganancia y se gana estabilidad.
$V_{GS} \geq V_{th}$	MOSFET canal N como interruptor con 5 V: el IRLZ44N (nivel lógico) tiene V_{th} de 1 a 2 V.	Si V_{GS} (compuerta-fuente) supera V_{th} , conduce entre drenaje y fuente; si no, está abierto.	El voltaje de la compuerta crea un canal para la corriente. Está aislada, así que no gasta corriente en continua.
$P = I_D^2 R_{DS(on)}$	Tira LED de 12 V y 2 A con IRLZ44N: $R_{DS(on)} \approx 0.022\text{ }\Omega$ con $V_{GS} = 5\text{ V}$.	Potencia disipada (W) por el MOSFET encendido, que actúa como una resistencia pequeña.	Encendido es una resistencia diminuta, y la potencia de cualquier resistencia es corriente al cuadrado por R.

EJEMPLO RESUELTO

Amplificador con $V_{CC} = 12\text{ V}$, $R_1 = 47\text{ k}\Omega$, $R_2 = 10\text{ k}\Omega$, $R_C = 3.3\text{ k}\Omega$, $R_E = 1\text{ k}\Omega$ (puenteada con un capacitor). Paso 1: $V_B = 12 \times 10/57 = 2.1\text{ V}$, $V_E = 1.4\text{ V}$, $I_E = 1.4\text{ mA}$. Paso 2: $V_{CE} = 12 - 1.4 \times 4.3 = 6.0\text{ V}$; punto Q: (1.4 mA, 6.0 V). Paso 3: $r_e = 25/1.4 = 17.8\Omega$ y $A_v = -3300/17.8 = -185$. Con 5 mV de pico a la entrada salen 0.93 V de pico, invertidos.

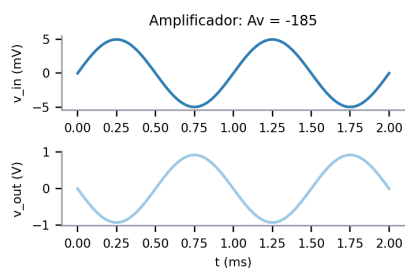
Cálculo aproximado (divisor rígido). Con Thevenin y $\beta = 100$ sale $I_C = 1.3\text{ mA}$; esa diferencia de 8 % es normal. La entrada debe ser pequeña: con más de unos 10 mV la salida se deforma.

Gráficos de apoyo



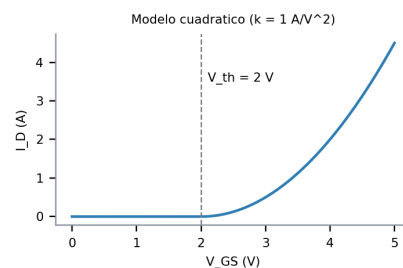
Recta de carga y punto Q

El punto Q cae a media fuente; la señal mueve el punto a lo largo de la recta



Entrada y salida invertida

La salida tiene la forma de la entrada pero 185 veces más grande y al revés



MOSFET: corriente contra V_{GS}

Bajo el umbral no pasa corriente; arriba, sube rápido (modelo simple)

Introducción a los circuitos integrados

Amplificadores operacionales, temporizador 555, PWM y conversión analógico-digital.

TEMA 20

Circuitos integrados no programables: encapsulados, alimentación y hoja de datos

Un circuito integrado (CI) mete muchos transistores en un solo chip. Los no programables hacen una función fija: compuertas, OPAMP, 555 o reguladores. Para usarlos lees su hoja de datos: pines, alimentación y límites.

RECUERDA Es como el manual de un electrodoméstico: dice qué enchufe usar, cuánto aguanta y qué hace cada botón (cada pin).

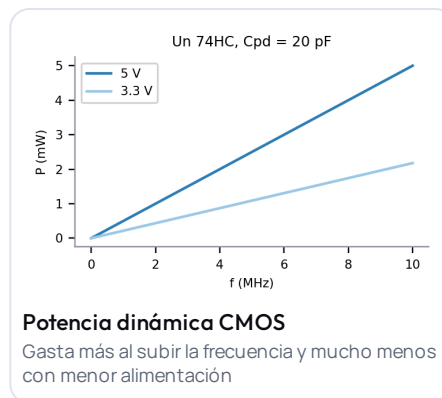
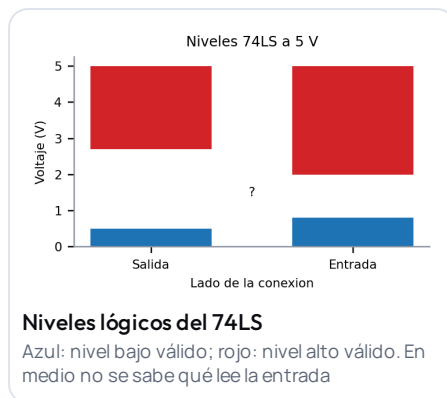
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$V_{CC,min} \leq V_{CC} \leq V_{CC,max}$	Alimentar un 74HC04 (2 a 6 V), un 74LS04 (4.75 a 5.25 V) o un LM358 (3 a 32 V).	Dice en qué rango de V_{CC} (V) el integrado funciona bien. Fuera de él se daña o se porta raro.	Los transistores internos se diseñan para ciertos voltajes. Con muy poco no encienden y con mucho se queman.
$P = V_{CC} I_{CC}$	Estimar cuánta batería gasta un integrado, usando el I_{CC} que da la hoja de datos.	Potencia consumida P (W). Con 5 V y 10 mA son 50 mW.	Es la potencia de siempre, voltaje por corriente, pero con la corriente que el chip toma de la fuente.
$P_{din} = C_{pd} V_{CC}^2 f$	Chips CMOS (74HC): gastan más mientras más rápido cambian de nivel.	Potencia dinámica P (W). C_{pd} (F), V_{CC} (V), f (Hz). Con 20 pF, 5 V y 1 MHz: 0.5 mW.	En cada cambio se carga y descarga una capacitancia. Como V_{CC} va al cuadrado, bajarlo ahorra mucho.
$NM_H = V_{OH(min)} - V_{IH(min)}$	Ver cuánto ruido tolera una conexión entre dos compuertas cuando el nivel es alto.	Margen de ruido alto (V). Con $V_{OH} = 2.7$ V y $V_{IH} = 2.0$ V: 0.7 V.	La salida garantiza al menos V_{OH} y la entrada exige V_{IH} . La diferencia es la holgura antes de leer mal.
$NM_L = V_{IL(max)} - V_{OL(max)}$	Lo mismo cuando el nivel es bajo. Se lee en la hoja de datos de la familia (TTL, CMOS).	Margen de ruido bajo (V). Con $V_{IL} = 0.8$ V y $V_{OL} = 0.5$ V: 0.3 V.	Es la misma idea al revés: la salida baja garantiza V_{OL} y la entrada tolera hasta V_{IL} .
$N = \frac{I_{OL}}{I_{IL}}$	Cuántas entradas puede manejar una sola salida (abanico de salida o fan-out).	Máximo de entradas N . Con $I_{OL} = 8$ mA y $I_{IL} = 0.4$ mA: 20 entradas.	La salida en nivel bajo recibe corriente de cada entrada. Cuando se llena su capacidad, no puede con una más.
$R = \frac{V_{CC} - V_{LED}}{I_{LED}}$	Prender un LED desde la salida de un integrado sin pasar la corriente que ella aguanta.	Resistencia limitadora R (ohm). Con 5 V, LED de 1.8 V y 4 mA: 800 ohm; se usa 820.	La resistencia se queda con el voltaje que el LED no usa. Por la ley de Ohm, ese voltaje entre la corriente da R .
$p = 2.54$ mm	Armar en protoboard: los pines de un encapsulado DIP están a 0.1 pulgada entre sí.	Paso entre pines del DIP. El pin 1 va junto a la muesca y se cuenta en sentido antihorario, visto desde arriba.	Es un estándar histórico. Los SMD son más pequeños (1.27 mm o menos) y se sueldan sobre la placa.

EJEMPLO RESUELTO

Un 74LS04 a 5 V tiene $V_{OH} = 2.7$ V, $V_{IH} = 2.0$ V, $V_{OL} = 0.5$ V, $V_{IL} = 0.8$ V, $I_{OL} = 8$ mA, $I_{IL} = 0.4$ mA. Paso 1: $NM_H = 2.7 - 2.0 = 0.7$ V. Paso 2: $NM_L = 0.8 - 0.5 = 0.3$ V. Paso 3: $N = 8/0.4 = 20$ entradas. Paso 4: un LED rojo desde una salida 74HC que da 4 mA: $R = (5 - 1.8)/0.004 = 800$ ohm; con 820 ohm circulan 3.9 mA.

V_{OH} y V_{OL} son niveles de salida; V_{IH} y V_{IL} son de entrada. Los valores mínimo y máximo son los garantizados por el fabricante. Con 3.3 V en vez de 5 V, el chip del ejemplo de potencia dinámica gasta 0.22 mW en vez de 0.5 mW.

Gráficos de apoyo



TEMA 21

Amplificador operacional ideal: reglas de oro, inversor, no inversor y seguidor

El OPAMP ideal amplifica la diferencia entre sus dos entradas con ganancia infinita. Con realimentación negativa cumple dos reglas de oro, y con ellas calculas cualquier circuito sin ecuaciones complicadas.

RECUERDA Es como un jefe que corrige sin parar hasta que sus dos entradas quedan iguales. La salida es lo que hace falta para lograrlo.

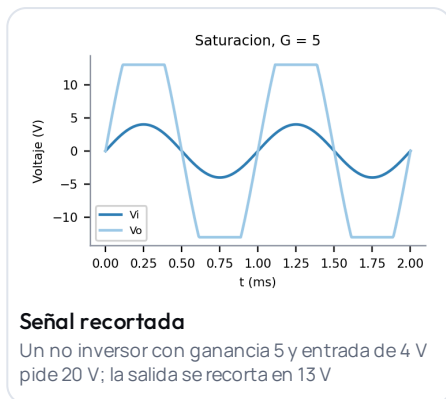
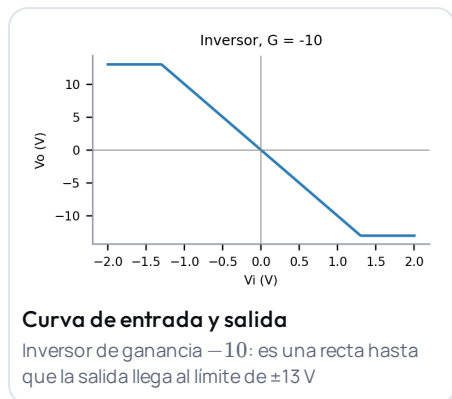
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$V_o = A(V_+ - V_-), A \rightarrow \infty$	El LM741 o el LM358 en el papel: un amplificador de diferencia con ganancia enorme.	Salida V_o (V) según V_+ (entrada no inversora) y V_- (inversora). A es la ganancia sin realimentación.	Con A enorme, una diferencia minúscula ya satura la salida. Por eso casi siempre se usa con realimentación.
$V_+ = V_-$	Regla de oro 1: vale cuando hay realimentación negativa (de la salida a la entrada $-$).	Las dos entradas tienen el mismo voltaje. Si una está a tierra, la otra es una tierra virtual de 0 V.	Como $V_o = A(V_+ - V_-)$ y V_o es finito, la diferencia debe ser casi cero ($V_o/A \rightarrow 0$).
$I_+ = I_- = 0$	Regla de oro 2: las entradas no toman corriente (en un LM358 real son decenas de nA).	Ninguna corriente entra por los pines de entrada. Toda la corriente de R_1 pasa por R_f .	La resistencia de entrada es enorme porque los transistores de entrada casi no dejan pasar corriente.
$V_o = -\frac{R_f}{R_1} V_i$	Amplificador inversor: amplificar e invertir la señal de un micrófono o un sensor.	Salida con ganancia $-R_f/R_1$. Con $V_i = 0.5$ V, $R_f = 47$ kohm y $R_1 = 10$ kohm: -2.35 V.	La entrada $-$ es tierra virtual: la corriente V_i/R_1 pasa toda por R_f y deja $-R_f V_i/R_1$ a la salida.
$V_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) V_i$	Amplificar sin invertir: subir los 0 a 1 V de un LM35 hasta 0 a 5 V para un Arduino.	Ganancia mínima 1. Con $R_f = 39$ kohm y $R_1 = 10$ kohm: $1 + 3.9 = 4.9$.	R_1 y R_f llevan a la entrada $-$ una fracción de V_o . Para igualar a V_i , la salida debe ser mayor.
$V_o = V_i$	Seguidor de voltaje: separar un sensor débil de una carga que le pide mucha corriente.	Ganancia 1, pero con entrada de resistencia altísima y salida que sí entrega corriente.	Es el no inversor con $R_f = 0$ y sin R_1 . La salida sigue a la entrada y el OPAMP hace el esfuerzo.
$R_{in} = R_1$	Saber cuánta carga pone el inversor a la fuente de señal: su resistencia de entrada.	Resistencia de entrada del inversor (ohm). El no inversor tiene R_{in} casi infinita.	La entrada $-$ está a 0 V, así que la fuente ve R_1 conectada a tierra. En el no inversor la señal entra a un pin sin corriente.
$ V_o \leq V_{sat} \approx V_{CC} - 2$ V	Con ± 15 V en un LM741 la salida llega a unos ± 13 V; el valor real depende del modelo.	Máxima salida V_{sat} (V). Si la ganancia pide más, la señal se recorta y queda plana arriba.	El OPAMP no puede dar más que su alimentación, y sus transistores de salida pierden 1 a 2 V.

EJEMPLO RESUELTO

Un LM35 da 10 mV por °C y el Arduino lee 0 a 5 V. Paso 1: a 100 °C salen 1 V, así que hace falta ganancia cercana a 5. Paso 2: no inversor con $R_1 = 10 \text{ kohm}$ y $R_f = 39 \text{ kohm}$: $G = 1 + 39/10 = 4.9$. Paso 3: a 25 °C sale $0.25 \times 4.9 = 1.225 \text{ V}$ y a 100 °C sale $1 \times 4.9 = 4.9 \text{ V}$, justo dentro del rango.

Estas fórmulas valen con realimentación negativa y OPAMP ideal. Un OPAMP real tiene ganancia finita, ancho de banda limitado y offset pequeño.

Gráficos de apoyo



TEMA 22

Aplicaciones del OPAMP: sumador, diferencial, integrador, comparador y filtros

Cambiando las resistencias por capacitores o usando el OPAMP sin realimentación, el mismo chip suma, resta, integra o compara. Con un capacitor en la realimentación forma filtros que quitan el ruido rápido.

RECUERDA El sumador mezcla caudales de varios grifos. El filtro es un colador: deja pasar lo lento y frena lo rápido.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$V_o = -\left(\frac{R_f}{R_1}V_1 + \frac{R_f}{R_2}V_2\right)$	Mezclar las señales de dos micrófonos o sumar dos sensores en una sola entrada.	Suma ponderada invertida. Con 47k, 10k, 22k, $V_1 = 0.5 \text{ V}$ y $V_2 = 0.3 \text{ V}$: -2.99 V .	Cada resistencia aporta su corriente V/R hacia la tierra virtual. Las corrientes se suman y pasan por R_f .
$V_o = \frac{R_2}{R_1}(V_2 - V_1)$	Medir la diferencia entre dos puntos, como el voltaje sobre una resistencia que mide corriente.	Resta amplificada. Con $R_2/R_1 = 4.7$, $V_2 = 2.5 \text{ V}$ y $V_1 = 2.0 \text{ V}$: $V_o = 2.35 \text{ V}$.	Si el ruido llega igual a las dos entradas, la resta lo cancela. Por eso ayuda a minimizar ruido.
$V_o(t) = -\frac{1}{RC} \int V_i dt$	Convertir una onda cuadrada en triangular, o acumular una señal en el tiempo.	Salida que es la integral de la entrada. Con $RC = 1 \text{ ms}$ y 1 V durante 2 ms: -2 V .	Una corriente constante V_i/R carga el capacitor y su voltaje crece parejo (rampa). El signo — viene de la tierra virtual.
$V_o = V_{sat} \operatorname{sgn}(V_+ - V_-)$	Comparador sin realimentación: avisar si una batería baja de un umbral, o si hay luz o no.	La salida es $+V_{sat}$ o $-V_{sat}$, sin término medio, según qué entrada sea mayor.	Sin realimentación negativa se aprovecha la ganancia enorme: cualquier diferencia pequeña satura la salida.
$V_{TH} = \pm V_{sat} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$	Comparador con histéresis (Schmitt) para señales con ruido, como un termostato que no tiembla.	Umbral $\pm V_{TH}$ (V). Con $V_{sat} = 13 \text{ V}$, $R_1 = 10 \text{ k}$ y $R_2 = 100 \text{ k}$: $\pm 1.18 \text{ V}$.	Parte de la salida vuelve a la entrada y mueve el umbral. Una vez que conmutó, el ruido ya no alcanza para regresarlo.
$f_c = \frac{1}{2\pi R_f C}$	Filtro pasabajos activo inversor, para quitar ruido rápido de un sensor antes del ADC.	Frecuencia de corte f_c (Hz). Con $R_f = 10 \text{ kohm}$ y $C = 100 \text{ nF}$: 159 Hz .	C en paralelo con R_f es un camino fácil para las señales rápidas, y la ganancia baja desde f_c .

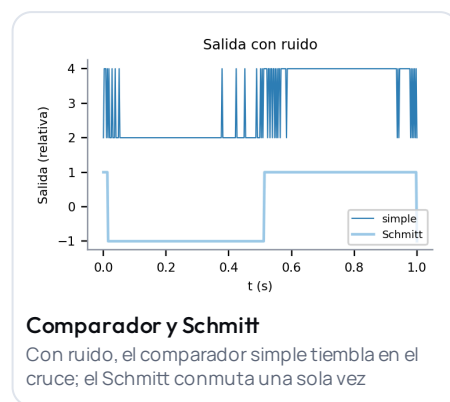
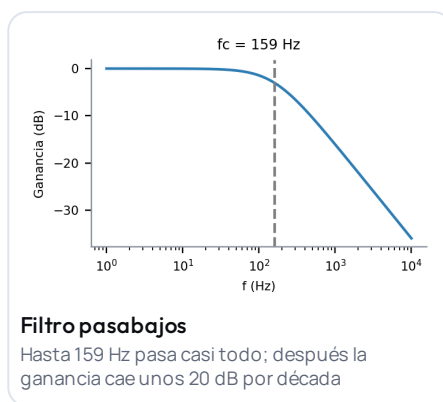
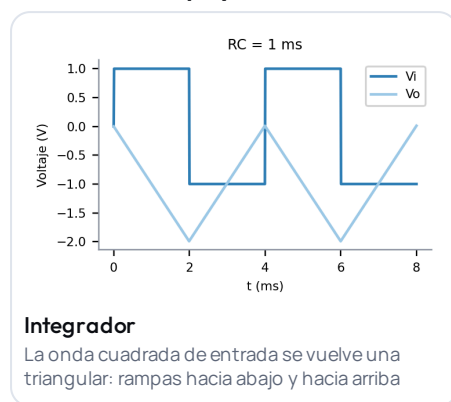
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$ A_v = \frac{R_f/R_1}{\sqrt{1 + (f/f_c)^2}}$	Saber cuánto se atenúa una frecuencia de ruido, como un zumbido de 1 kHz.	Ganancia del filtro a la frecuencia f . Con $R_f = R_1$: a 10 Hz es 0.998 y a 1 kHz es 0.157.	Bajo f_c la ganancia es la de la banda pasante. En f_c cae a 0.707 y arriba baja 20 dB por cada década.
$G_{dB} = 20 \log_{10} A_v $	Leer curvas de respuesta en las hojas de datos, donde la ganancia aparece en decibelios.	Pasa la ganancia a dB. Una ganancia de 4.9 son 13.8 dB; 0.707 son -3 dB; 0.157 son -16 dB.	Es una escala logarítmica: las ganancias que se multiplican en el circuito se suman en dB.

EJEMPLO RESUELTO

Un sensor da una señal lenta de 10 Hz con un zumbido de 1 kHz. Filtro pasabajos inversor con $R_1 = R_f = 10 \text{ kohm}$ y $C = 100 \text{ nF}$. Paso 1: $f_c = 1/(2\pi \cdot 10000 \cdot 10^{-7}) = 159 \text{ Hz}$. Paso 2: a 10 Hz, $|A_v| = 0.998$, casi todo pasa. Paso 3: a 1 kHz, $|A_v| = 0.157$ (-16 dB), el zumbido queda en menos de la sexta parte.

En el diferencial se necesitan dos pares de resistencias iguales: R_1 con R_3 y R_2 con R_4 . En el comparador no se cumple la regla de oro 1, porque no hay realimentación negativa.

Gráficos de apoyo



TEMA 23

Temporizador 555: astable (frecuencia y ciclo de trabajo) y monoestable

El 555 tiene dos comparadores y un flip-flop que cargan y descargan un capacitor entre 1/3 y 2/3 de V_{CC} . En astable genera una onda cuadrada sola. En monoestable da un solo pulso de duración fija al dispararlo.

RECUERDA Astable es un metrónomo que no para. Monoestable es el temporizador de la escalera: lo pulsas y la luz dura un tiempo fijo.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f = \frac{1.44}{(R_1 + 2R_2)C}$	Astable: intermitente de LED, sirena o reloj de un circuito digital con el NE555.	Frecuencia f (Hz), con R_1, R_2 en ohm y C en F. Con 1k, 68k y 10 uF: 1.05 Hz.	El capacitor sube y baja entre $V_{CC}/3$ y $2V_{CC}/3$. Con resistencias o capacitor más grandes va más lento.
$D = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2}$	Saber qué fracción del periodo la salida está en alto en el astable (ciclo de trabajo).	Ciclo de trabajo D (entre 0 y 1). Con los mismos valores: 0.504, o sea 50.4 %.	Sube por $R_1 + R_2$ y baja solo por R_2 . Siempre $D > 50\%$; con $R_1 \ll R_2$ se acerca a 50 %.
$t_{alto} = 0.693 (R_1 + R_2) C$	Calcular cuánto dura el nivel alto: el LED prendido o el pulso positivo del reloj.	Tiempo en alto (s). Con los mismos valores: 0.478 s.	El capacitor sube de 1/3 a 2/3 de V_{CC} cargándose por $R_1 + R_2$. Eso tarda $\ln 2 = 0.693$ constantes de tiempo.
$t_{bajo} = 0.693 R_2 C$	Calcular cuánto dura el nivel bajo: el LED apagado entre destello y destello.	Tiempo en bajo (s). Con los mismos valores: 0.471 s.	Al descargarse de 2/3 a 1/3 de V_{CC} vuelve a tardar $\ln 2$ constantes de tiempo, pero solo por R_2 .

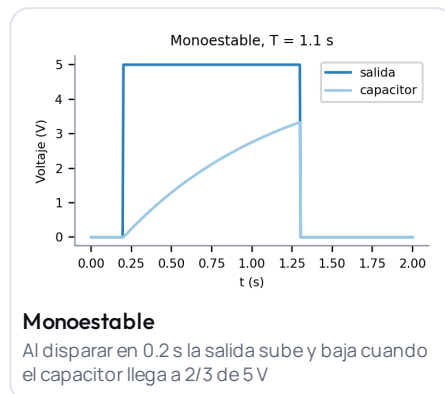
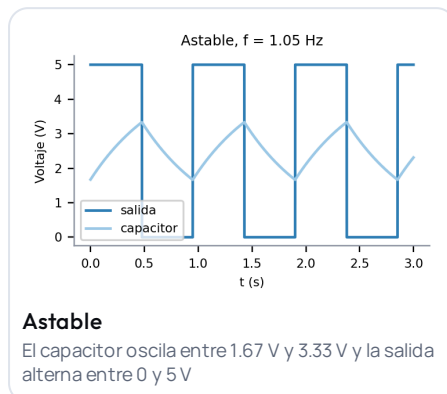
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f = \frac{1}{t_{alto} + t_{bajo}}$	Comprobar la fórmula rápida: la frecuencia es el inverso del periodo.	Con 0.478 s y 0.471 s: $T = 0.949$ s y $f = 1.05$ Hz, casi igual que con 1.44.	Un ciclo completo es subir y bajar. Como $1/0.693 = 1.44$, las dos formas coinciden.
$T = 1.1 RC$	Monoestable: luz de escalera, antirrebote de un botón o alarma que suena un tiempo fijo.	Duración del pulso T (s). Con 100k y 10 uF: 1.1 s. Con 47k y 100 uF: 5.17 s.	El capacitor se carga desde 0 hasta $2V_{CC}/3$, y eso tarda $\ln 3 = 1.1$ constantes de tiempo RC .
$V_{umbral} = \frac{2}{3}V_{CC}, \quad V_{disparo} = \frac{1}{3}V_{CC}$	Con 9 V el 555 conmuta en 6 V y 3 V: son los voltajes entre los que se mueve el capacitor.	Voltajes de decisión de los dos comparadores internos. Con 5 V son 3.33 V y 1.67 V.	Tres resistencias iguales de 5 kohm dentro del chip forman un divisor que da 1/3 y 2/3 de V_{CC} .
$C = \frac{1.44}{(R_1 + 2R_2) f}$	Diseñar: escoges R_1, R_2 y la frecuencia que quieres, y buscas el capacitor.	Capacitor C (F). Para 1 kHz con 1k y 7.2k: 93.5 nF; con 100 nF comercial sale 935 Hz.	Es la misma fórmula despejando C . Después se toma el valor comercial más cercano.

EJEMPLO RESUELTO

LED intermitente con 555 astable: $R_1 = 1$ kohm, $R_2 = 68$ kohm, $C = 10$ uF. Paso 1: $f = 1.44/(137000 \times 10^{-5}) = 1.05$ Hz. Paso 2: $D = 69/137 = 50.4\%$. Paso 3: $t_{alto} = 0.693 \times 69000 \times 10^{-5} = 0.478$ s y $t_{bajo} = 0.471$ s. Monoestable con 47 kohm y 100 uF: $T = 1.1 \times 47000 \times 10^{-4} = 5.17$ s.

En el astable básico el nivel alto es siempre más largo que el bajo. Para una onda de 50 % exacto se agrega un diodo o se usa un contador a la salida.

Gráficos de apoyo



TEMA 24

PWM y conversión analógico-digital (ADC)

El PWM controla cuánta energía llega a una carga encendiendo y apagando muy rápido: importa el porcentaje del tiempo encendido. El ADC hace lo contrario: mide un voltaje y lo convierte en un número binario.

RECUERDA PWM es mover el interruptor de la luz muy rápido: con la mitad del tiempo encendida, el foco brilla a la mitad. El ADC es una regla con marcas.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$D = \frac{t_{alto}}{T}$	Describir una señal PWM de un Arduino que controla un LED, un motor o un servo.	Ciclo de trabajo D (0 a 1). Con 2 ms en alto en un periodo de 8 ms: $D = 0.25$.	Es la fracción del periodo con la salida encendida. El periodo T es el inverso de la frecuencia.
$V_{prom} = D V_{CC}$	Saber el voltaje efectivo que ve un motor o un LED con PWM. Con un filtro RC se vuelve continuo.	Voltaje promedio (V). Con 12 V y $D = 0.4$: 4.8 V.	El promedio de una onda que vale V_{CC} una fracción D del tiempo y cero el resto es $D V_{CC}$.

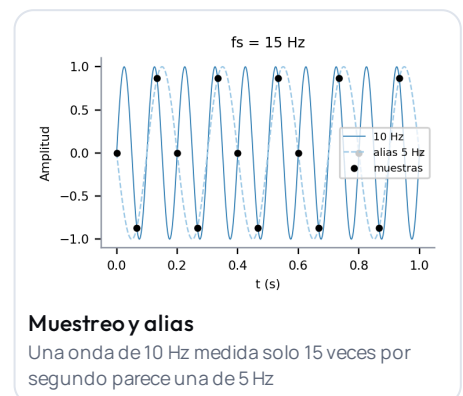
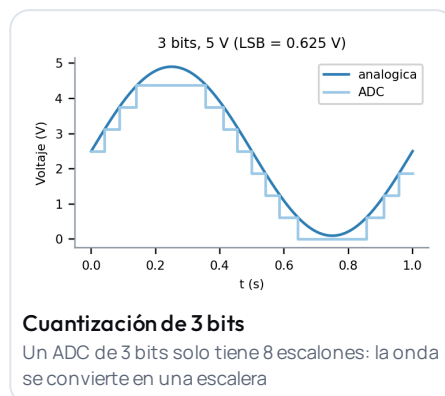
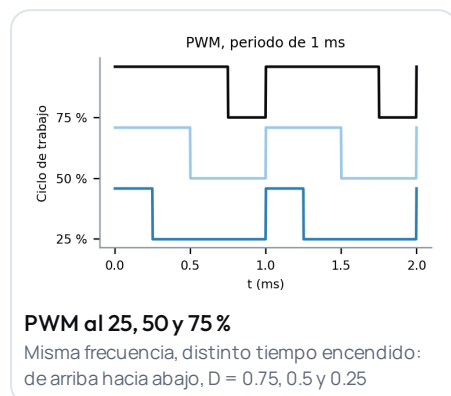
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$D = \frac{N}{255}$	Salida PWM de 8 bits de un Arduino: se escoge un valor N entre 0 y 255.	Ciclo de trabajo con el valor N . $N = 102$ da $D = 0.4$ (el 40 %).	8 bits dan 256 valores, de 0 a 255. El 0 es siempre apagado y el 255 siempre encendido.
$N_{niveles} = 2^n$	Elegir un ADC: el Arduino Uno tiene 10 bits y muchos ESP32 tienen 12 bits.	Cantidad de números que entrega un ADC de n bits. Con 10 bits: 1024 niveles (0 a 1023).	Cada bit duplica las posibilidades, igual que cada dígito binario duplica los números que puedes escribir.
$LSB = \frac{V_{ref}}{2^n}$	Saber el escalón más pequeño que distingue un ADC. En el Arduino Uno: 5 V con 10 bits.	Tamaño del escalón (V). Con 5 V y 10 bits: 4.88 mV. Con 3.3 V y 12 bits: 0.806 mV.	El rango V_{ref} se divide en 2^n pedazos iguales. Cada pedazo es el cambio mínimo que el ADC nota.
$N = \left\lfloor \frac{V_{in}}{LSB} \right\rfloor$	Obtener el número que entrega el ADC al medir un sensor, como el LM35.	Código N (entero). Con 0.25 V y $LSB = 4.88$ mV: $N = 51$, y $V_{in} \approx 51 \cdot LSB = 0.249$ V.	El ADC cuenta cuántos escalones completos caben en V_{in} y descarta el resto.
$e \leq LSB$	Estimar la incertidumbre de una medida por el redondeo del ADC.	Error máximo (V) por quedarse en el escalón. Con $LSB = 4.88$ mV y un LM35, hasta 0.49 °C.	La señal real cae en algún punto dentro de un escalón, y el ADC guarda solo el escalón, no el punto exacto.
$f_s > 2 f_{max}$	Muestrear audio o un sensor sin deformar la señal: más de dos muestras por ciclo de la más rápida.	Frecuencia de muestreo f_s (Hz). Para audio hasta 20 kHz: más de 40 kHz (el CD usa 44.1 kHz).	Con menos de dos muestras por ciclo, una onda rápida se confunde con una lenta (alias) y la información se pierde.

EJEMPLO RESUELTO

Un Arduino Uno (ADC de 10 bits, $V_{ref} = 5$ V) lee un LM35 a 25 °C: 0.25 V. Paso 1: $LSB = 5/1024 = 4.88$ mV. Paso 2: $N = \lfloor 0.25/0.00488 \rfloor = 51$. Paso 3: $V \approx 51 \times 4.88$ mV = 0.249 V, o sea 24.9 °C. Luego, un transistor maneja un motor de 12 V con PWM de 8 bits y $N = 102$: $D = 102/255 = 0.4$ y $V_{prom} = 4.8$ V.

Si el ADC redondea en vez de truncar, el error es de $\pm LSB/2$. Para volver continuo un PWM se usa un filtro RC: con 10 kohm y 1 uF corta en 15.9 Hz.

Gráficos de apoyo



Fundamentos de sistemas digitales

Números binarios, compuertas y álgebra de Boole: el idioma de las computadoras.

TEMA 25

Sistemas de numeración y conversión

Un computador solo distingue encendido (1) y apagado (0), por eso cuenta en binario. El octal y el hexadecimal son atajos para escribir bits, y el complemento a 2 sirve para guardar números negativos.

RECUERDA Es el cuenta-kilómetros del carro, pero con dos dígitos: cuando el lugar se llena (1 + 1), pasa un 1 al lugar de la izquierda.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$N = \sum d_i b^i$	Pasar a decimal un número en base 2 (binario), 8 (octal) o 16 (hexadecimal).	Valor N de un número con dígitos d_i en base b . Ejemplo: $1011_2 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11$.	Cada lugar vale b veces el de su derecha, como unidades, decenas y centenas. Solo cambia la base.
$N = 2q + r$	Pasar un decimal a binario, como el 45 de un contador.	Divide entre 2 (q cociente, r residuo 0 o 1). Los residuos de abajo hacia arriba dan $45 = 101101_2$.	Cada residuo dice si ese lugar (1, 2, 4, 8...) está encendido. Dividir entre 2 corre el número un lugar.
$f \times 2 = d + f'$	Pasar la parte decimal, como 0.625, a binario.	Multiplica por 2: la parte entera d (0 o 1) es el siguiente bit y f' sigue. Así $0.625 = 0.101_2$.	Después de la coma los lugares valen $1/2, 1/4, 1/8...$ Duplicar la fracción manda el bit de $1/2$ a la parte entera.
$(101\ 101)_2 = (5\ 5)_8$	Escribir en corto números largos, como los permisos de archivos (chmod 755).	Cada grupo de 3 bits, contado desde la derecha, es un dígito octal de 0 a 7.	$8 = 2^3$: tres bits dan justo 8 combinaciones, así que un dígito octal reemplaza a un grupo de 3 bits.
$(0010\ 1101)_2 = (2D)_{16}$	Colores web (#FF0000), direcciones de memoria y códigos de error.	Cada grupo de 4 bits es un dígito hexadecimal: 0 a 9, luego A=10, B=11, C=12, D=13, E=14 y F=15.	$16 = 2^4$: cuatro bits dan justo 16 combinaciones, así que un dígito hex reemplaza a 4 bits.
$-N = \overline{N} + 1$	Guardar un negativo en 8 o 16 bits, como lo hace un microcontrolador.	Complemento a 2: invierte todos los bits de N y suma 1. Con 8 bits, $-45 = 11010011_2$.	Invertir da $2^n - 1 - N$; al sumar 1 queda $2^n - N$. Sumado con N da 2^n , que se desborda y deja 0.
$N = -d_{n-1} 2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} d_i 2^i$	Leer qué número guarda un registro cuando su bit de la izquierda es 1.	El bit de signo d_{n-1} pesa en negativo. En 8 bits: $11010011_2 = -128 + 64 + 16 + 2 + 1 = -45$.	Es el binario de siempre, pero el primer lugar vale -2^{n-1} . Así la suma normal también sirve con negativos.
$-2^{n-1} \leq N \leq 2^{n-1} - 1$	Elegir cuántos bits necesita una variable con signo, como un sensor de temperatura.	Rango de n bits con signo. En 8 bits va de -128 a 127 . Sin signo iría de 0 a $2^n - 1$.	Hay 2^n combinaciones: la mitad empieza con 1 (negativos) y la otra mitad con 0, que incluye al cero.

EJEMPLO RESUELTO

Pasar 45 a binario: $45 \div 2 = 22$ r 1, luego 11 r 0, 5 r 1, 2 r 1, 1 r 0 y 0 r 1. De abajo hacia arriba: 101101_2 . En grupos de 4 bits, $0010\ 1101$ es 2D en hex; en grupos de 3, $101\ 101$ es 55 en octal. Para -45 en 8 bits: $45 = 00101101$, se invierte a 11010010 y se suma 1: 11010011 (D3 en hex). Control: $45 + 211 = 256$, que en 8 bits es 0.

Sin signo, 8 bits van de 0 a 255. Si una suma sale del rango hay desborde: $100 + 50$ en 8 bits con signo da -106 . Algunas fracciones no terminan en binario: $0.1 = 0.000110011\dots_2$.

Gráficos de apoyo

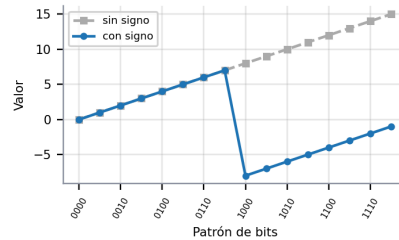
Equivalencias de 0 a 15

Dec	Bin	Oct	Hex
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Una cuenta, cuatro idiomas

Los números de 0 a 15 en decimal, binario, octal y hexadecimal: cada hex equivale a 4 bits

4 bits: sin signo y con signo



Complemento a 2 con 4 bits

El mismo patrón de bits vale distinto con o sin signo; desde 1000 en adelante son negativos

TEMA 26

Codificación y compuertas lógicas

Los códigos BCD, Gray y ASCII son formas de escribir dígitos, posiciones y letras con bits. Las compuertas son los bloques que procesan esos bits, y su tabla de verdad da la salida para cada entrada. Se compran en chips 74xx.

RECUERDA Una compuerta es un portero con una regla fija: según quién llegue (0 o 1), deja pasar un 1 o un 0.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$59_{10} = 0101\ 1001_{\text{BCD}}$	Mostrar números en displays de 7 segmentos, relojes y calculadoras.	BCD: cada dígito decimal se escribe con sus propios 4 bits. Solo se usan 0000 a 1001.	Cada dígito se decodifica por separado, sin convertir todo el número. Sobran los códigos 1010 a 1111.
$g_i = b_i \oplus b_{i+1}$	Encoders giratorios y mapas de Karnaugh, donde solo cambia un bit a la vez.	Gray: el bit g_i es el XOR del bit b_i con el de su izquierda (el primero queda igual). $1011 \rightarrow 1110$.	Entre un número y el siguiente cambia solo un bit, así que una lectura a medias se equivoca en 1 como máximo.
$c_a = c_A + 32$	Mensajes de texto, teclados y puertos seriales (7 bits por letra).	ASCII: A es 65, a es 97 y los dígitos van de 48 ('0') a 57 ('9'). Siempre hay 32 de diferencia.	Las letras van en orden en la tabla. Minúscula y mayúscula solo difieren en el bit que vale 32.
$Y = A \cdot B$	Cuando se exigen dos condiciones, como puerta cerrada Y llave puesta para arrancar un motor.	AND: la salida Y vale 1 solo si A y B valen 1. Con n entradas la tabla tiene 2^n filas. Chip 7408.	Es un producto de 0 y 1: un solo 0 hace todo 0. Equivale a dos interruptores en serie.
$Y = A + B$	Una alarma que suena si se abre cualquiera de dos puertas.	OR: Y vale 1 si al menos una entrada vale 1, y 0 solo si las dos valen 0. Chip 7432.	Son dos interruptores en paralelo: pasa corriente si cualquiera está cerrado. En lógica $1 + 1 = 1$.
$Y = \overline{A}$	Invertir una señal, como convertir «botón presionado» en «botón suelto».	NOT: cambia el valor, de 0 a 1 y de 1 a 0. Chip 7404 (trae 6 inversores).	Es el contrario: lo que entra encendido sale apagado.
$Y = \overline{A \cdot B}$	Se usa en casi todos los chips porque con ella sola se arma cualquier circuito.	NAND: un AND seguido de NOT. Da 0 solo si A y B valen 1. Chip 7400.	Si unes sus dos entradas es un NOT, y con más NAND salen el AND y el OR. Por eso es «universal».
$Y = A \oplus B$	Detectar si dos bits son distintos, sumar bits o calcular paridad.	XOR: Y vale 1 si las entradas son diferentes y 0 si son iguales. Chip 7486.	Es «uno u otro, pero no los dos»: compara los bits y avisa cuando no coinciden.

EJEMPLO RESUELTO

El número 59 en BCD es 0101 1001 (8 bits), mientras que en binario puro es 111011 (6 bits). Gray de 1011: el primer bit queda 1, luego $0 \oplus 1 = 1$, $1 \oplus 0 = 1$ y $1 \oplus 1 = 0$, o sea 1110. La letra C es 67, que en 7 bits es 1000011, y la c minúscula es $67 + 32 = 99$. Un AND de 3 entradas tiene $2^3 = 8$ filas y vale 1 solo en la fila 111.

NOR es $\overline{A + B}$ (da 1 solo si las dos entradas valen 0, chip 7402) y XNOR es $\overline{A \oplus B}$ (da 1 si son iguales). Los chips 74xx son DIP de 14 pines con 4 compuertas, alimentados con 5 V en el pin 14 y tierra en el pin 7. Para volver de Gray a binario: $b_i = b_{i+1} \oplus g_i$.

Gráficos de apoyo

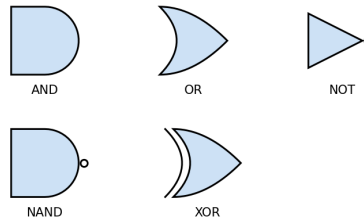
Tablas de verdad

A	B	AND	OR	NAND	NOR	XOR	XNOR
0	0	0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	1

Tablas de verdad de las compuertas

Con 2 entradas hay 4 filas; cada columna es una compuerta distinta

Símbolos de compuertas



Símbolos de las compuertas

Los símbolos de AND, OR, NOT, NAND y XOR; el circulito significa que la salida se niega

Binario y Gray de 3 bits

Decimal	Binario	Gray
0	000	000
1	001	001
2	010	011
3	011	010
4	100	110
5	101	111
6	110	101
7	111	100

Código Gray de 3 bits

Entre una fila y la siguiente cambia un solo bit del código Gray (a diferencia del binario)

TEMA 27

Álgebra de Boole y teoremas de De Morgan

El álgebra de Boole trabaja solo con 0 y 1 y tres operaciones: suma (OR), producto (AND) y negación. Sus leyes permiten simplificar una expresión y, con ella, usar menos compuertas. De Morgan cambia ANDs por ORs.

RECUERDA Es como el álgebra del colegio, pero con solo 0 y 1: aquí $1 + 1 = 1$ y cada letra tiene un contrario.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A + 0 = A, \quad A \cdot 1 = A$	Simplificar cuando una entrada está fija: apagada en una suma o encendida en un producto.	Identidad: sumar 0 o multiplicar por 1 no cambia a A .	Un OR con una entrada apagada deja pasar lo que diga la otra; un AND con una entrada encendida también.
$A + 1 = 1, \quad A \cdot 0 = 0$	Cuando una entrada fija «manda» y la salida ya no depende de A .	Elemento nulo: un 1 en un OR da 1 y un 0 en un AND da 0, sin importar A .	Un solo 1 basta para que un OR sea 1; un solo 0 basta para que un AND sea 0.
$A + \bar{A} = 1, \quad A \cdot \bar{A} = 0$	Eliminar términos donde aparece una señal junto a su negación.	Complemento: A y su contrario juntos con OR dan siempre 1, y con AND dan siempre 0.	A y $\bar{A}$ nunca valen lo mismo: siempre hay uno encendido y nunca los dos a la vez.
$A(B + C) = AB + AC$	Sacar factor común para gastar menos compuertas, igual que en álgebra.	Distributiva: A se reparte en cada término. También vale $A + BC = (A + B)(A + C)$.	Es como multiplicar una suma. La segunda forma no existe con números normales, pero sí con 0 y 1.
$A + AB = A$	Simplificar cuando un término ya está «cubierto» por otro, como A y AB .	Absorción: el término con B sobra y todo queda en A . Su pareja es $A(A + B) = A$.	Si A vale 1, todo es 1; si vale 0, el término AB también es 0. Todo depende de A .
$A + \bar{A}B = A + B$	Quitar una negación que sobra, uno de los trucos más usados al simplificar.	Si A ya está sumando, $\bar{A}$ no aporta nada y se elimina del término.	Si A vale 1 el resultado es 1; si vale 0, queda B . Eso es justo $A + B$.
$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$	Cambiar una NOR por un AND con entradas negadas, o al revés.	De Morgan: negar una suma equivale a multiplicar las negaciones. Rompe la barra y cambia + por ·.	Para que «A o B» sea falso deben fallar las dos: A falla Y B falla.
$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$	Cambiar una NAND por un OR con entradas negadas, o al revés.	De Morgan: negar un producto equivale a sumar las negaciones. Rompe la barra y cambia · por +.	Para que «A y B» sea falso basta que falle una de las dos: A falla O B falla.

EJEMPLO RESUELTO

Simplificar $F = AB + \overline{A}B + A\overline{B}$. Paso 1: $AB + \overline{A}B = A(B + \overline{B}) = A \cdot 1 = A$. Paso 2: queda $A + \overline{A}B = A + B$. Resultado: $F = A + B$, una sola compuerta OR en vez de 3 ANDs, 2 NOT y un OR. Control: con $A = 0, B = 1$ la expresión original da $0 + 0 + 1 = 1$ y $A + B = 1$. En la tabla de verdad ambas valen 1 en 3 de las 4 filas.

También valen la conmutativa ($A + B = B + A$), la asociativa y la idempotencia ($A + A = A, A \cdot A = A$). Dualidad: si en una ley cambias $+$ por $\cdot$ y 0 por 1 , sale otra ley válida.

Gráficos de apoyo

De Morgan (la prima es la negación)

A	B	$(A+B)'$	$A'B'$	$(AB)'$	$A'+B'$
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	0

De Morgan en una tabla

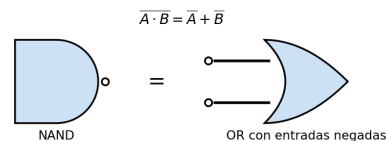
Las columnas 3 y 4 son iguales, y también las 5 y 6: por eso son equivalentes

Antes y después de simplificar

A	B	$AB + AB' + A'B$	$A + B$
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

Simplificar con las leyes

La expresión larga y la corta dan lo mismo en las 4 filas, pero la corta usa una sola compuerta



NAND es un OR con entradas negadas

El mismo resultado se obtiene con un AND negado o con un OR de entradas negadas

TEMA 28

Formas canónicas: minterminos y maxtérminos

Toda función lógica se puede escribir a partir de su tabla de verdad. Con las filas que valen 1 se arma una suma de productos (SOP) y con las filas que valen 0, un producto de sumas (POS).

RECUERDA La tabla es una lista de invitados: la SOP anota quiénes entran (filas con 1) y la POS anota a quiénes hay que vetar (filas con 0).

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$m_5 = A\overline{B}C$	Fila 101 de la tabla ($A = 1, B = 0, C = 1$): es la fila número 5.	Mintérmino m_i : producto de todas las variables que vale 1 solo en la fila i . Lo que vale 0 va negado.	Pones la letra tal cual si vale 1 y negada si vale 0; así todos los factores son 1 únicamente en esa fila.
$M_5 = \overline{A} + B + \overline{C}$	La misma fila 101, pero para marcar dónde la función vale 0.	Maxtérmino M_i : suma de todas las variables que vale 0 solo en la fila i . Lo que vale 1 va negado.	Una suma da 0 solo si todos los sumandos son 0; por eso se niega la letra que vale 1 en esa fila.
$M_i = \overline{m_i}$	Para pasar de un mintermino al maxtérmino con el mismo número.	M_i es el opuesto de m_i : vale 0 donde m_i vale 1, y vale 1 en las otras filas.	Por De Morgan, $\overline{ABC} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$: negar el producto da la suma de negados.
$F = \sum m(1, 3, 6, 7)$	Escribir la función con las filas donde la salida vale 1 (forma canónica SOP).	Suma de minterminos: F vale 1 en las filas 1, 3, 6 o 7. Los números dicen cuáles.	Cada mintermino enciende una sola fila; la suma (OR) los junta y la salida es 1 en todas esas filas.
$F = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C} + ABC$	Lo mismo que la fila anterior, con las letras escritas completas.	SOP desarrollada: un producto con A, B y C por cada fila que da 1, unidos con OR.	Cada producto trae las tres variables completas; por eso a esta forma se le llama canónica.
$F = \prod M(0, 2, 4, 5)$	Escribir la función con las filas donde la salida vale 0 (forma canónica POS).	Producto de maxtérminos: F vale 1 solo si no se da ninguna de las filas 0, 2, 4 o 5.	Cada maxtérmino vale 0 en una sola fila; al multiplicarlos (AND), la salida cae a 0 en esas filas.
2^n	Para saber cuántas filas, minterminos y maxtérminos hay con n entradas.	Con n variables hay 2^n filas; cada una es un mintermino y a la vez un maxtérmino.	Cada variable duplica los casos (0 o 1). Los números i van de 0 a $2^n - 1$.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\overline{F} = \sum m(0, 2, 4, 5)$	Cuando quieres la función contraria, o pasar de la SOP a la POS.	La función negada suma los minterminos que a F le faltan: los números de los 0 de F .	Cada fila es 1 en F o en $\overline{F}$, nunca en las dos. Al negar $\overline{F}$ sale el POS de F .

EJEMPLO RESUELTO

Alarma con 3 sensores A, B, C (1 = activo) que suena en las filas 1, 3, 6 y 7. SOP: $F = \sum m(1, 3, 6, 7)$. POS: $F = \prod M(0, 2, 4, 5) = (A + B + C)(A + \overline{B} + C)(\overline{A} + B + C)(\overline{A} + B + \overline{C})$. Con 3 variables hay $2^3 = 8$ filas: 4 con salida 1 (minterminos) y 4 con salida 0 (maxterminos). Los dos modelos describen la misma tabla. En el siguiente tema se simplifica a $\overline{A}C + AB$.

Ordena siempre las variables igual (A es la más significativa) y numera las filas desde 0. Un 1 en la fila 5 es el mintermino m_5 ; un 0 en la fila 5 es el maxtermino M_5 .

Gráficos de apoyo

$F = \sum m(1, 3, 6, 7) = \prod M(0, 2, 4, 5)$

Fila	A	B	C	F	minterm.	maxterm.
0	0	0	0	0		M0
1	0	0	1	1	m1	
2	0	1	0	0		M2
3	0	1	1	1	m3	
4	1	0	0	0		M4
5	1	0	1	0		M5
6	1	1	0	1	m6	
7	1	1	1	1	m7	

Tabla de verdad con m y M
Las filas verdes ($F = 1$) dan los minterminos m1, m3, m6, m7; las rosadas ($F = 0$) dan los maxterminos M0, M2, M4, M5

Minterminos y maxterminos

i	ABC	m_i (producto)	M_i (suma)
0	000	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$	$A + B + C$
1	001	$\overline{A}\overline{B}C$	$A + B + \overline{C}$
2	010	$\overline{A}B\overline{C}$	$A + \overline{B} + C$
3	011	$\overline{A}BC$	$A + \overline{B} + \overline{C}$
4	100	$A\overline{B}\overline{C}$	$\overline{A} + B + C$
5	101	$A\overline{B}C$	$\overline{A} + B + \overline{C}$
6	110	$AB\overline{C}$	$\overline{A} + \overline{B} + C$
7	111	ABC	$\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$

Los ocho minterminos y maxterminos
Para cada fila, el mintermino (producto) y el maxtermino (suma) de tres variables

TEMA 29

Minimización con mapas de Karnaugh

El mapa de Karnaugh acomoda la tabla de verdad en una cuadrícula donde las casillas vecinas cambian un solo bit. Agrupas los 1 en rectángulos de 1, 2, 4, 8 o 16 casillas y cada grupo se vuelve un término corto.

RECUERDA Es como cubrir una pared con baldosas: primero las más grandes, sin dejar ningún 1 descubierto. Puedes traslapar baldosas si eso ayuda.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{casillas} = 2^n$	Elegir el tamaño del mapa: 2 variables (4 casillas), 3 (8) o 4 (16).	Cada casilla es una fila de la tabla de verdad, o sea un mintermino, con n variables.	Es la misma tabla de verdad pero en cuadrícula, para ver los vecinos a simple vista.
$00 \rightarrow 01 \rightarrow 11 \rightarrow 10$	Rotular filas y columnas de los mapas de 3 y 4 variables.	Orden Gray: de una casilla a la vecina cambia un solo bit. No se usa el orden binario 00, 01, 10, 11.	Si solo cambia una variable, al juntar dos casillas esa variable se cancela ($x + \overline{x} = 1$).
$\overline{A}BC + ABC = BC$	Dos casillas vecinas con 1: un grupo de 2.	Un grupo de 2 elimina la variable que cambia (A) y deja las demás: aquí queda BC .	Sacas BC de factor común y queda $BC(\overline{A} + A) = BC \cdot 1$.
$\overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BCD + AB\overline{C}D + ABCD = BD$	Un cuadro de 2x2, o una fila o columna de 4 casillas: grupo de 4.	Un grupo de 4 elimina 2 variables: A y C cambian, así que solo quedan B y D .	Se juntan dos pares y se cancela una variable dos veces: primero una y luego la otra.
grupo de $2^k \Rightarrow$ se van k variables	Para decidir qué grupos hacer: siempre de 1, 2, 4, 8 o 16 casillas.	Mientras más grande el grupo, más variables se eliminan y más corto queda el término.	Cada vez que duplicas el grupo, una variable más cambia dentro de él y se cancela.

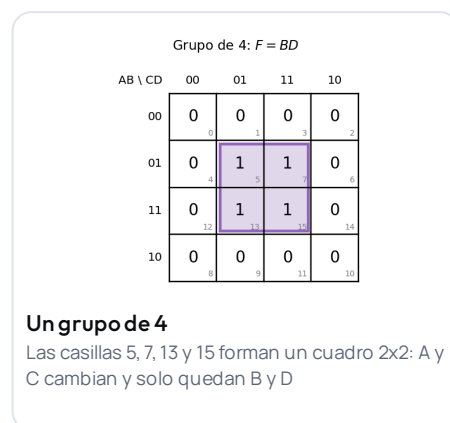
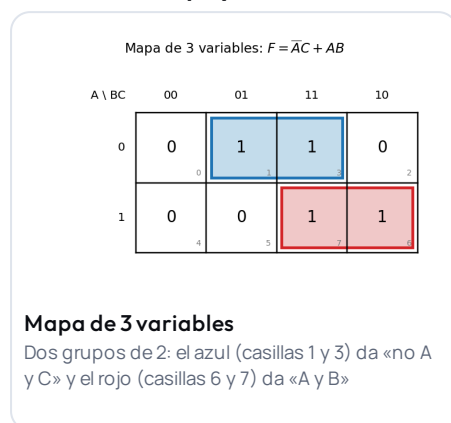
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$m_0 + m_2 + m_8 + m_{10} = \overline{B}\overline{D}$	Las cuatro esquinas del mapa de 4 variables, o dos casillas de bordes opuestos.	Los bordes se tocan: el grupo da la vuelta. En las esquinas $B = D = 0$ y queda $\overline{B}\overline{D}$.	Con el orden Gray, la última fila es vecina de la primera: el mapa es como un cilindro.
$F = \sum m(2, 4, 5, 7, 8, 10, 15) + d(0, 9, 11)$	Cuando hay combinaciones que nunca ocurren (un código BCD inválido, sensores imposibles).	Las casillas d (X, «no importa») valen 0 o 1 a tu conveniencia: úsalas solo si agrandan un grupo.	Como esa combinación jamás se presenta, el circuito puede dar cualquier valor ahí; elige el que más simplifica.
$F = \overline{\overline{A}\overline{C}} + \overline{A\overline{B}} = (A + C)(\overline{A} + B)$	Para obtener la forma POS: se agrupan los ceros del mapa.	Agrupar los 0, escribe $\overline{F}$ como suma de productos y niega todo con De Morgan.	Los 0 de F son los 1 de $\overline{F}$; al negar, la suma de productos se vuelve producto de sumas.

EJEMPLO RESUELTO

Minimizar $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 5, 7, 8, 10, 15) + d(0, 9, 11)$. Grupo 1: las cuatro esquinas (casillas 0, 2, 8, 10), usando el no importa 0: $\overline{B}\overline{D}$. Grupo 2: casillas 4 y 5: $\overline{A}B\overline{C}$. Grupo 3: casillas 7 y 15: BCD . Los no importa 9 y 11 no hacen falta. Resultado: $F = \overline{B}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C} + BCD$, con 8 letras en lugar de las 28 de la forma canónica.

Pasos: 1) pasa la tabla al mapa; 2) agrupa los 1 (y las X si ayudan) con el menor número de grupos, lo más grandes posible; 3) en cada grupo escribe las letras que no cambian (1 = letra, 0 = letra negada); 4) suma los grupos.

Gráficos de apoyo



TEMA 30

Diseño de circuitos combinacionales

Un circuito combinacional entrega una salida que depende solo de las entradas de ese momento. Con la tabla de verdad y el mapa de Karnaugh se diseñan bloques estándar: sumador, decodificador, multiplexor y comparador.

RECUERDA Son piezas de Lego: dos semisumadores y un OR forman un sumador completo, y varios sumadores en fila suman números grandes.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$S = A \oplus B, \quad C = A \cdot B$	Sumar dos bits sueltos, sin acarreo de entrada, como el primer bit de una suma.	Semisumador: S es el bit de suma y C el acarreo. $1 + 1$ da $S = 0$ y $C = 1$, o sea 10 en binario.	El XOR vale 1 si los bits son distintos (suma 1); el AND vale 1 solo si ambos son 1 (suma 2 = 10).
$S = A \oplus B \oplus C_{in}$	Sumar el bit A , el bit B y el acarreo que llega del bit anterior.	Sumador completo, bit de suma: vale 1 cuando entre A , B y C_{in} hay una cantidad impar de unos.	El XOR de tres entradas cuenta la paridad: con 1 o 3 unos la suma termina en 1, con 0 o 2 unos termina en 0.
$C_{out} = AB + AC_{in} + BC_{in}$	El acarreo que sale hacia el siguiente bit del sumador completo.	Vale 1 cuando al menos dos de las tres entradas valen 1. También se escribe $AB + C_{in}(A \oplus B)$.	Con dos unos la suma ya es 10 en binario. Es la función «mayoría» y sale de agrupar el mapa de 3 variables.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$C_{i+1} = A_i B_i + C_i (A_i \oplus B_i)$	Sumar números de varios bits: un sumador completo por bit, en cascada.	Sumador de n bits: el acarreo de salida del bit i entra al bit $i + 1$. Hacen falta n sumadores completos.	Es la suma en papel: de derecha a izquierda, llevando lo que sobra a la siguiente columna.
$Y_0 = \overline{A}\overline{B}, Y_1 = \overline{A}B, Y_2 = A\overline{B}, Y_3 = AB$	Activar una sola línea entre varias: elegir un chip, una memoria o un display.	Decodificador 2 a 4: se enciende solo Y_i , con i igual a AB en binario. Con n entradas hay 2^n salidas.	Cada salida es un mintermino: vale 1 en una sola combinación de entradas y 0 en las demás.
$Y = m_0 I_0 + m_1 I_1 + m_2 I_2 + m_3 I_3$	Elegir una de varias señales con interruptores de selección: teclado, sensores, bus de datos.	Multiplexor 4 a 1: $S_1 S_0$ eligen cuál de I_0 a I_3 llega a Y (m_i son los minterminos de $S_1 S_0$).	Solo un m_i vale 1 a la vez, así que solo una entrada I_i pasa su AND; las demás quedan en 0.
$G = A\overline{B}, E = \overline{A \oplus B}, L = \overline{A}B$	Comparar dos bits: saber cuáles mayor o si son iguales.	Comparador de 1 bit: $G = 1$ si $A > B$, $E = 1$ si $A = B$ y $L = 1$ si $A < B$. Siempre una sola vale 1.	$A > B$ ocurre solo con $A = 1$ y $B = 0$. La igualdad es el XOR negado: el XOR avisa cuando son distintos.
tabla $\rightarrow$ mapa $\rightarrow$ expresión $\rightarrow$ compuertas	Cualquier diseño combinacional: alarma, semáforo, display de 7 segmentos.	Pasos para diseñar: tabla de verdad, mapa de Karnaugh, expresión mínima y dibujo con compuertas.	La salida depende solo de las entradas actuales, así que la tabla de verdad describe el circuito completo.

EJEMPLO RESUELTO

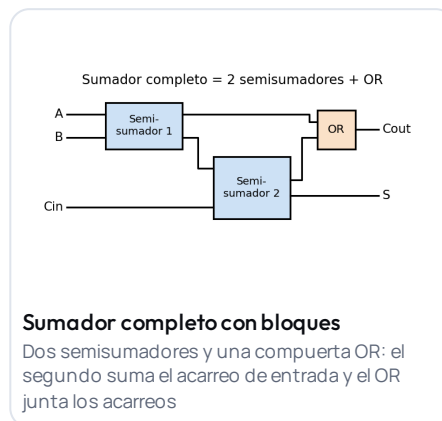
Sumar $6 + 7$ con 4 sumadores completos: $0110 + 0111$. Bit 0: $0 + 1 + 0$ da $S = 1, C = 0$. Bit 1: $1 + 1 + 0$ da $S = 0, C = 1$. Bit 2: $1 + 1 + 1$ da $S = 1, C = 1$. Bit 3: $0 + 0 + 1$ da $S = 1, C = 0$. Resultado $1101_2 = 13$. Además, con $A = 1$ y $B = 0$ el comparador da solo $G = 1$; con $AB = 10$ el decodificador enciende solo Y_2 ; con $S_1 S_0 = 11$ el multiplexor deja pasar I_3 .

Truco: un multiplexor 4 a 1 con A y B de selectores hace cualquier función de 3 variables. Para $\sum m(1, 3, 6, 7)$ se ponen $C, C, 0$ y 1 en las entradas de datos.

Gráficos de apoyo

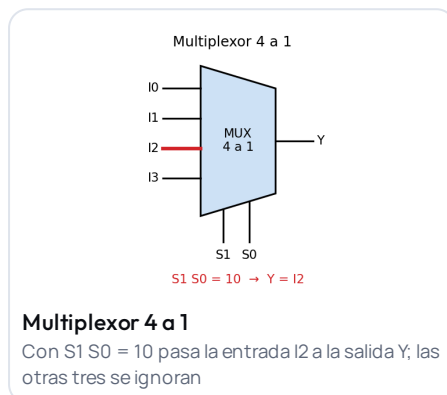
Sumador completo				
A	B	Cin	Cout	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Tabla del sumador completo
Los bits de suma (naranja) y de acarreo (azul) de las 8 combinaciones de A, B y Cin; la suma es $2 \cdot \text{Cout} + S$



Decodificador 2 a 4					
A	B	Y0	Y1	Y2	Y3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

Decodificador 2 a 4
En cada fila solo una salida vale 1 (azul): la que tiene el número escrito por A y B



Circuitos integrados programables: PLD, FPGA y LUT

Los circuitos integrados programables son chips cuya lógica se define después de fabricarlos. Los PLD simples tienen planos AND y OR programables; las FPGA tienen miles de bloques con LUT unidos por conexiones programables.

RECUERDA Es como un tablero de Lego sin armar: el chip trae las piezas (LUT y conexiones) y tú decides el circuito. Se puede borrar y armar otro.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$F = P_1 + P_2 + \dots + P_k$	Chips PLD sencillos (PAL, GAL): cada salida es una suma de productos de las entradas.	Un plano AND programable arma los productos P_j y un plano OR los suma. Programar es elegir sus entradas.	Toda función lógica es una suma de productos (tema 1), así que con AND y OR programables sale cualquiera.
$N_{bits} = 2^n$	Saber cuánta memoria tiene una LUT de n entradas.	Una LUT (tabla de búsqueda) de n entradas guarda 2^n bits: la columna de salida de la tabla de verdad.	Las entradas hacen de dirección: la LUT lee el bit guardado en esa fila y lo entrega como salida.
funciones = 2^{2^n}	Saber cuántas funciones distintas puede hacer una LUT.	Con 3 entradas una LUT hace $2^8 = 256$ funciones; con 4 entradas, $2^{16} = 65536$.	Cada uno de los 2^n bits guardados puede ser 0 o 1: son 2^n decisiones de dos opciones.
Bloque lógico = LUT + FF	La pieza que una FPGA repite miles de veces.	Une una LUT (la lógica) con un flip-flop (memoria de 1 bit) para hacer también circuitos con memoria.	La LUT hace cualquier función pequeña y el flip-flop guarda el resultado entre pulsos de reloj.
$F = \overline{x_5} F_0 + x_5 F_1$	Funciones con más entradas de las que tiene una LUT (5 entradas en una LUT de 4).	Expansión de Shannon: F_0 es F con $x_5 = 0$ y F_1 es F con $x_5 = 1$. Cada una cabe en una LUT de 4.	Si $x_5 = 0$ vale la primera parte y si $x_5 = 1$ la segunda: un multiplexor elige según x_5 .
Describir → Simular → Sintetizar	Primera mitad del flujo de diseño, en la computadora, antes de tocar el chip.	Describes el circuito con un esquema o con texto, simulas y la herramienta lo convierte en LUT y flip-flops.	Equivocarse en la simulación no cuesta nada; corregir un chip ya programado cuesta tiempo.
Colocar y rutear → Archivo → Programar	Segunda mitad del flujo: llevar el diseño al chip real.	La herramienta ubica cada LUT, traza las conexiones, genera el archivo de configuración y lo carga en el chip.	El chip guarda su configuración en memoria: al cargar el archivo, sus LUT y conexiones quedan como el diseño.
$N_{bits} = N_{LUT} \cdot 2^n$	Estimar el tamaño de la configuración de una FPGA.	Con N_{LUT} tablas de n entradas, la lógica ocupa $N_{LUT} \cdot 2^n$ bits; 5000 LUT de 4 entradas dan 80000.	Cada LUT lleva sus propios 2^n bits; el total es multiplicar por el número de LUT (sin contar las conexiones).

EJEMPLO RESUELTO

Programar una LUT de 3 entradas con $F = \sum m(1, 3, 6, 7)$. Se guardan 8 bits, uno por fila: 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 (filas 0 a 7). Si $ABC = 110$ la LUT lee la posición 6 y entrega 1; si $ABC = 010$ lee la 2 y entrega 0. Una LUT de 3 entradas guarda $2^3 = 8$ bits y puede hacer $2^8 = 256$ funciones. Una FPGA con 5000 LUT de 4 entradas guarda $5000 \cdot 16 = 80000$ bits de configuración.

FPGA: se reprograma muchas veces (casi todas cargan la configuración al encender). CPLD: conserva su configuración sin energía. ASIC: chip a la medida; no se cambia, pero sale barato en grandes cantidades.

Gráficos de apoyo

LUT: $F = \Sigma m(1,3,6,7)$

0	1	2	3	4	5	6	7
0	1	0	1	0	0	1	1
000	001	010	011	100	101	110	111

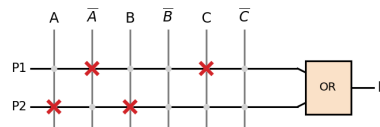
ABC = 110

F = 1

LUT de 3 entradas programada

La LUT guarda un bit por fila de la tabla de verdad; las entradas ABC = 110 leen la posición 6 y la salida es 1

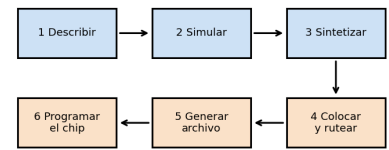
PAL: $F = \overline{A}C + AB$



PAL: planos AND y OR

Cada cruz roja es una conexión programada: P1 = «no A y C», P2 = «A y B» y la compuerta OR suma los dos productos

Flujo de diseño



Flujo de diseño en una FPGA

Los seis pasos desde la idea hasta el chip funcionando; los tres primeros son en la computadora

Formulario general

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema.

PARTE 1 Fundamentos de la electricidad

1 Conceptos fundamentales: carga, voltaje, corriente, potencia y energía

$$q = n e, \quad e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C} \quad \text{Carga de } n \text{ electrones}$$

$$E = \frac{F}{q} \quad \text{Campo eléctrico}$$

$$V = \frac{W}{q} \quad \text{Voltaje}$$

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad \text{Corriente}$$

$$P = V I \quad \text{Potencia eléctrica}$$

$$W = P t \quad \text{Energía}$$

2 Principios de generación de energía eléctrica

$$\varepsilon = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \quad \text{Ley de Faraday}$$

$$\varepsilon(t) = N B A \omega \sin \omega t \quad \text{Generador de AC}$$

$$V_{\text{term}} = \varepsilon - I r \quad \text{Batería real}$$

$$\eta = \frac{V_{mp} I_{mp}}{G A} \quad \text{Eficiencia solar}$$

$$v(t) = V_p \sin(2\pi f t) \quad \text{Onda alterna}$$

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \quad \text{Valor RMS}$$

$$f = \frac{1}{T} \quad \text{Frecuencia y periodo}$$

3 Conductores y resistencia

$$R = \rho \frac{L}{A} \quad \text{Resistencia de un conductor}$$

$$\rho_{Cu} = 1.68 \times 10^{-8}, \quad \rho_{Al} = 2.65 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m} \quad \text{Resistividad}$$

$$R = (10 a + b) \times 10^c \Omega \quad \text{Código de colores}$$

$$R_{\text{min,max}} = R(1 \mp t) \quad \text{Tolerancia}$$

$$P = I^2 R \quad \text{Potencia con corriente}$$

$$P = \frac{V^2}{R} \quad \text{Potencia con voltaje}$$

$$R_T = R_0 [1 + \alpha (T - T_0)] \quad \text{Resistencia vs temperatura}$$

4 Capacitores: capacitancia, energía y constante de tiempo RC

$$C = \frac{Q}{V} \quad \text{Capacitancia}$$

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r A}{d} \quad \text{Capacitor de placas}$$

$$U = \frac{1}{2} C V^2 \quad \text{Energía del capacitor}$$

$$\tau = RC \quad \text{Constante de tiempo RC}$$

$$v_C(t) = V_0 (1 - e^{-t/\tau}) \quad \text{Carga del capacitor}$$

$$v_C(t) = V_0 e^{-t/\tau} \quad \text{Descarga del capacitor}$$

$$i(t) = \frac{V_0}{R} e^{-t/\tau} \quad \text{Corriente de carga}$$

5 Inductores

$$L = \frac{\mu_0 N^2 A}{\ell} \quad \text{Inductancia de solenoide}$$

$$W = \frac{1}{2} L I^2 \quad \text{Energía en el inductor}$$

$$v_L = 0 \Rightarrow \text{cortocircuito} \quad \text{Inductor en continua}$$

$$\tau = \frac{L}{R} \quad \text{Constante de tiempo RL}$$

$$i(t) = \frac{V}{R} (1 - e^{-t/\tau}) \quad \text{Corriente que sube}$$

$$i(t) = I_0 e^{-t/\tau} \quad \text{Corriente que baja}$$

$$t \approx 5 \tau \quad \text{Regla de 5 tau}$$

6 Resistencias en serie y en paralelo

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_n \quad \text{Serie}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots \quad \text{Paralelo}$$

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{Dos en paralelo}$$

$$R_{eq} = \frac{R}{n} \quad \text{n iguales en paralelo}$$

$$I = I_1 = I_2 = \dots, \quad V = V_1 + V_2 + \dots \quad \text{Reglas de la serie}$$

$$V = V_1 = V_2 = \dots, \quad I = I_1 + I_2 + \dots \quad \text{Reglas del paralelo}$$

$$G = \frac{1}{R} \quad \text{Conductancia}$$

$$R_{eq} = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} \quad \text{Mixto: serie + paralelo}$$

7 Capacitores e inductores en serie y en paralelo

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots \quad \text{Capacitores en paralelo}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots \quad \text{Capacitores en serie}$$

$$C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \quad \text{Dos en serie}$$

$$V_1 = V \frac{C_2}{C_1 + C_2} \quad \text{Reparto de voltaje en serie}$$

$$L_{eq} = L_1 + L_2 + \dots \quad \text{Inductores en serie}$$

$$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots \quad \text{Inductores en paralelo}$$

$$R, L \text{ suman en serie; } C \text{ suma en paralelo} \quad \text{Cuadro resumen}$$

8 Ley de Ohm y potencia eléctrica

$$V = I R \quad \text{Ley de Ohm}$$

$$P = V I \quad \text{Potencia eléctrica}$$

$$P = I^2 R \quad \text{Potencia con corriente}$$

$$P = \frac{V^2}{R} \quad \text{Potencia con voltaje}$$

$$E = P t \quad \text{Energía}$$

$$E_{kWh} = \frac{P_W t_h}{1000} \quad \text{Energía en kWh}$$

$$\text{Costo} = E_{kWh} \times \text{tarifa} \quad \text{Costo de energía}$$

$$t = \frac{E_{batería}}{P} \quad \text{Autonomía de batería}$$

PARTE 2 Leyes y teoremas de circuitos

9 Leyes de Kirchhoff: corrientes y voltajes

$$\sum I_{entran} = \sum I_{salen} \quad \text{Ley de corrientes (LCK)}$$

$$\sum V = 0 \quad (\text{en una malla}) \quad \text{Ley de voltajes (LVK)}$$

$$V_R = I R \quad \text{Caída en una resistencia}$$

$$V_s \text{ constante, } I \text{ la fija el circuito} \quad \text{Fuente ideal de voltaje}$$

$$I_s \text{ constante, } V \text{ lo fija el circuito} \quad \text{Fuente ideal de corriente}$$

$$V_i = V_s - I r_{int} \quad \text{Fuente real}$$

$$I = \frac{V_s}{R + r_{int}} \quad \text{Corriente con fuente real}$$

$$\sum P_{entregada} = \sum P_{absorbida} \quad \text{Balance de potencia}$$

10 Análisis por mallas y por nodos

$$(\sum R_{propias}) i_k - \sum R_{comunes} i_j = \sum V_k \quad \text{Ecuación de malla}$$

$$I_{R_{comun}} = i_1 - i_2 \quad \text{Rama compartida}$$

$$\sum_k \frac{V_a - V_k}{R_k} = 0 \quad \text{Ecuación de nodo}$$

$$M = b - n + 1, \quad N = n - 1 \quad \text{Cuántas ecuaciones}$$

$$[R] [i] = [V] \quad \text{Forma matricial}$$

11 Divisor de voltaje y divisor de corriente

$$V_{out} = V_{in} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{Divisor de voltaje}$$

$$V_k = V_T \frac{R_k}{R_{total}} \quad \text{Divisor general}$$

$$R_L \geq 10 R_2 \quad \text{Regla del 10}$$

$$R_1 = R_2 \left(\frac{V_{in}}{V_{out}} - 1 \right) \quad \text{Diseño del divisor}$$

$$I_1 = I_T \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{Divisor de corriente}$$

$$I_k = I_T \frac{G_k}{G_{total}} \quad \text{Divisor general de corriente}$$

12 Superposición y equivalente de Thévenin

$$V = V' + V'' + \dots \quad \text{Superposición}$$

$$V_s \rightarrow \text{cortocircuito (0 V)} \quad \text{Apagar fuente de voltaje}$$

$$I_s \rightarrow \text{circuito abierto (0 A)} \quad \text{Apagar fuente de corriente}$$

$$P \neq P' + P'' \quad \text{Cuidado con la potencia}$$

$$V_{th} = V_{ab} \text{ (terminales abiertos)} \quad \text{Voltaje de Thévenin}$$

$$R_{th} = R_{ab} \text{ (fuentes apagadas)} \quad \text{Resistencia de Thévenin}$$

$$I_L = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L} \quad \text{Corriente en la carga}$$

13 Semiconductores y unión PN: el diodo

$$V_D \approx 0.7 \text{ V} \quad \text{Modelo de 0.7 V}$$

$$I_D \approx 0 \quad (V_{AK} < 0.7 \text{ V}) \quad \text{Polarización inversa}$$

$$I = \frac{V_s - 0.7}{R} \quad \text{Corriente con diodo y R}$$

$$I_D = I_S (e^{V_D/(nV_T)} - 1) \quad \text{Ecuación del diodo}$$

$$V_R < V_{RRM} \quad \text{Tensión inversa máxima}$$

$$P_D \approx 0.7 I_D \quad \text{Potencia en el diodo}$$

15 Filtrado con capacitor: rizado y fuente lineal

$$\Delta V \approx \frac{I}{f_r C} \quad \text{Rizado del capacitor}$$

$$\Delta V = \frac{I}{2fC} \quad \text{Rizado de onda completa}$$

$$C = \frac{I}{f_r \Delta V} \quad \text{Capacitor para un rizado}$$

$$V_{dc} \approx V_{pico} - \frac{\Delta V}{2} \quad \text{Voltaje DC con filtro}$$

$$V_{valle} = V_{pico} - \Delta V \quad \text{Valle de la onda}$$

$$r = \frac{V_{r,rms}}{V_{dc}} \times 100 \% \quad \text{Factor de rizado}$$

14 Rectificadores: media onda, onda completa y puente

$$V_p = \sqrt{2} V_{rms} \quad \text{Pico y RMS}$$

$$V_{L,pico} = V_p - 0.7 \quad \text{Media onda: pico}$$

$$V_{dc} \approx \frac{V_{L,pico}}{\pi} \quad \text{Media onda: Vdc}$$

$$V_{dc} = \frac{2 V_{L,pico}}{\pi} \quad \text{Onda completa: Vdc}$$

$$V_{L,pico} = V_p - 1.4 \quad \text{Puente: pico}$$

$$f_{sal} = 2 f_{ent} \quad \text{Frecuencia de la salida}$$

$$PIV \approx V_p \quad \text{Voltaje inverso pico (PIV)}$$

16 Diodo Zener, reguladores lineales y control del ruido

$$R_s = \frac{V_{in} - V_Z}{I_Z + I_L} \quad \text{Resistencia del Zener}$$

$$I_Z = \frac{V_{in} - V_Z}{R_s} - I_L \quad \text{Corriente por el Zener}$$

$$V_{in,min} = V_{out} + V_{do} \quad \text{Margen del regulador}$$

$$P_{reg} = (V_{in} - V_{out}) I \quad \text{Calor del regulador}$$

$$V_{out} = 1.25 \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \quad \text{Salida del LM317}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad \text{Filtro RC de ruido}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} \quad \text{Desacople}$$

$$P_{pico} = V_c I_{pp} \quad \text{Potencia de un TVS}$$

17 Transistor BJT: terminales, beta y regiones

$$I_E = I_B + I_C \quad \text{Corrientes del BJT}$$

$$I_C = \beta I_B \quad \text{Ganancia de corriente}$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B \quad \text{Corriente de emisor}$$

$$V_{BE} \approx 0.7 \text{ V} \quad \text{Caída base-emisor}$$

$$I_B = 0 \Rightarrow I_C \approx 0, V_{CE} = V_{CC} \quad \text{Región de corte}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C \quad \text{Voltaje en activa}$$

$$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_C} \quad \text{Corriente de saturación}$$

$$I_B > \frac{I_{C(sat)}}{\beta} \quad \text{Condición de saturación}$$

18 BJT como interruptor y polarización básica

$$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC} - V_{LED} - V_{CE(sat)}}{R_C} \quad \text{Corriente de colector}$$

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{LED} - V_{CE(sat)}}{I_C} \quad \text{Resistencia de colector}$$

$$I_B = \frac{I_{C(sat)}}{\beta/10} \quad \text{Base de diseño}$$

$$R_B = \frac{V_{in} - V_{BE}}{I_B} \quad \text{Resistencia de base}$$

$$\beta_{forz} = \frac{I_C}{I_B} \quad \text{Beta forzada}$$

$$P = V_{CE} I_C \quad \text{Potencia en el transistor}$$

$$V_L = L \frac{di}{dt} \quad \text{Pico inductivo y diodo}$$

$$I_C = \beta \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} \quad \text{Polarización fija}$$

19 BJT como amplificador y MOSFET como interruptor

$$V_B = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{Divisor de base}$$

$$I_C \approx I_E = \frac{V_B - V_{BE}}{R_E} \quad \text{Corriente de reposo}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E) \quad \text{Punto Q}$$

$$r_e = \frac{25 \text{ mV}}{I_E} \quad \text{Resistencia dinámica}$$

$$A_v = -\frac{R_C}{r_e} \quad \text{Ganancia (RE puenteada)}$$

$$A_v \approx -\frac{R_C}{r_e + R_E} \quad \text{Ganancia (RE sin puente)}$$

$$V_{GS} \geq V_{th} \quad \text{Encendido del MOSFET}$$

$$P = I_D^2 R_{DS(on)} \quad \text{Potencia del MOSFET}$$

PARTE 4 Introducción a los circuitos integrados

20 Circuitos integrados no programables: encapsulados, alimentación y hoja de datos

$$V_{CC,min} \leq V_{CC} \leq V_{CC,max} \quad \text{Rango de alimentación}$$

$$P = V_{CC} I_{CC} \quad \text{Potencia de alimentación}$$

$$P_{din} = C_{pd} V_{CC}^2 f \quad \text{Potencia dinámica CMOS}$$

$$NM_H = V_{OH(min)} - V_{IH(min)} \quad \text{Margen de ruido alto}$$

$$NM_L = V_{IL(max)} - V_{OL(max)} \quad \text{Margen de ruido bajo}$$

$$N = \frac{I_{OL}}{I_{IL}} \quad \text{Abanico de salida}$$

$$R = \frac{V_{CC} - V_{LED}}{I_{LED}} \quad \text{Resistencia para LED}$$

22 Aplicaciones del OPAMP: sumador, diferencial, integrador, comparador y filtros

$$V_o = -\left(\frac{R_f}{R_1} V_1 + \frac{R_f}{R_2} V_2\right) \quad \text{Sumador inversor}$$

$$V_o = \frac{R_2}{R_1} (V_2 - V_1) \quad \text{Amplificador diferencial}$$

$$V_o(t) = -\frac{1}{RC} \int V_i dt \quad \text{Integrador}$$

$$V_o = V_{sat} \text{sgn}(V_+ - V_-) \quad \text{Comparador}$$

$$V_{TH} = \pm V_{sat} \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad \text{Umbral de Schmitt}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_f C} \quad \text{Frecuencia de corte}$$

$$|A_v| = \frac{R_f/R_1}{\sqrt{1 + (f/f_c)^2}} \quad \text{Respuesta del filtro}$$

21 Amplificador operacional ideal: reglas de oro, inversor, no inversor y seguidor

$$V_o = A(V_+ - V_-), \quad A \rightarrow \infty \quad \text{Modelo del OPAMP}$$

$$V_+ = V_- \quad \text{Regla de oro 1}$$

$$I_+ = I_- = 0 \quad \text{Regla de oro 2}$$

$$V_o = -\frac{R_f}{R_1} V_i \quad \text{Amplificador inversor}$$

$$V_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) V_i \quad \text{Amplificador no inversor}$$

$$V_o = V_i \quad \text{Seguidor de voltaje}$$

$$|V_o| \leq V_{sat} \approx V_{CC} - 2 \text{ V} \quad \text{Saturación}$$

23 Temporizador 555: astable (frecuencia y ciclo de trabajo) y monoestable

$$f = \frac{1.44}{(R_1 + 2R_2)C} \quad \text{Frecuencia astable}$$

$$D = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2} \quad \text{Ciclo de trabajo astable}$$

$$t_{alto} = 0.693 (R_1 + R_2) C \quad \text{Tiempo en alto}$$

$$t_{bajo} = 0.693 R_2 C \quad \text{Tiempo en bajo}$$

$$T = 1.1 RC \quad \text{Pulso monoestable}$$

$$V_{umbral} = \frac{2}{3} V_{CC}, \quad V_{disparo} = \frac{1}{3} V_{CC} \quad \text{Umbral del 555}$$

24 PWM y conversión analógico-digital (ADC)

$$D = \frac{t_{\text{alto}}}{T} \quad \text{Ciclo de trabajo}$$

$$V_{\text{prom}} = D V_{CC} \quad \text{Voltaje promedio PWM}$$

$$N_{\text{niveles}} = 2^n \quad \text{Niveles del ADC}$$

$$\text{LSB} = \frac{V_{\text{ref}}}{2^n} \quad \text{Escalón LSB}$$

$$N = \left\lfloor \frac{V_{\text{in}}}{\text{LSB}} \right\rfloor \quad \text{Código del ADC}$$

$$e \leq \text{LSB} \quad \text{Error de cuantización}$$

$$f_s > 2 f_{\text{max}} \quad \text{Teorema de Nyquist}$$

PARTE 5 Fundamentos de sistemas digitales

25 Sistemas de numeración y conversión

$$N = \sum d_i b^i \quad \text{Valor posicional}$$

$$N = 2q + r \quad \text{Decimal a binario}$$

$$f \times 2 = d + f' \quad \text{Fracción a binario}$$

$$(0010 \ 1101)_2 = (2D)_{16} \quad \text{Binario a hexadecimal}$$

$$-N = \overline{N} + 1 \quad \text{Complemento a 2}$$

$$N = -d_{n-1} 2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} d_i 2^i \quad \text{Valor en complemento a 2}$$

$$-2^{n-1} \leq N \leq 2^{n-1} - 1 \quad \text{Rango con signo}$$

26 Codificación y compuertas lógicas

$$59_{10} = 0101 \ 1001_{\text{BCD}} \quad \text{BCD}$$

$$g_i = b_i \oplus b_{i+1} \quad \text{Código Gray}$$

$$c_a = c_A + 32 \quad \text{ASCII mayúscula a minúscula}$$

$$Y = A \cdot B \quad \text{AND}$$

$$Y = A + B \quad \text{OR}$$

$$Y = \overline{A} \quad \text{NOT}$$

$$Y = \overline{A \cdot B} \quad \text{NAND}$$

$$Y = A \oplus B \quad \text{XOR}$$

27 Álgebra de Boole y teoremas de De Morgan

$$A + 0 = A, \quad A \cdot 1 = A \quad \text{Identidad}$$

$$A + \overline{A} = 1, \quad A \cdot \overline{A} = 0 \quad \text{Complemento}$$

$$A(B + C) = AB + AC \quad \text{Distributiva}$$

$$A + AB = A \quad \text{Absorción}$$

$$A + \overline{A}B = A + B \quad \text{Simplificación } A + A'B$$

$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B} \quad \text{De Morgan (NOR)}$$

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B} \quad \text{De Morgan (NAND)}$$

28 Formas canónicas: minterminos y maxtérminos

$$m_5 = A \overline{B} C \quad \text{Mintérmino}$$

$$M_5 = \overline{A} + B + \overline{C} \quad \text{Maxtérmino}$$

$$M_i = \overline{m_i} \quad \text{Maxtérmino = opuesto}$$

$$F = \sum m(1, 3, 6, 7) \quad \text{SOP canónica}$$

$$F = \prod M(0, 2, 4, 5) \quad \text{POS canónica}$$

$$2^n \quad \text{Cantidad de filas}$$

29 Minimización con mapas de Karnaugh

$\text{casillas} = 2^n$	Casillas del mapa
$00 \rightarrow 01 \rightarrow 11 \rightarrow 10$	Orden Gray
$\overline{A}BC + ABC = BC$	Grupo de 2
$\overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BCD + AB\overline{C}D + ABCD = BD$	Grupo de 4
grupo de $2^k \Rightarrow$ se van k variables	Tamaño del grupo
$m_0 + m_2 + m_8 + m_{10} = \overline{B}\overline{D}$	Esquinas y bordes
$F = \sum m(2, 4, 5, 7, 8, 10, 15) + d(0, 9, 11)$	No importa (X)
$F = \overline{A}\overline{C} + \overline{A}\overline{B} = (A + C)(\overline{A} + B)$	POS desde los ceros

31 Circuitos integrados programables: PLD, FPGA y LUT

$F = P_1 + P_2 + \dots + P_k$	PLD: suma de productos
$N_{bits} = 2^n$	Bits de una LUT
funciones $= 2^{2^n}$	Funciones posibles
Bloque lógico = LUT + FF	Bloque lógico
$F = \overline{x_5}F_0 + x_5F_1$	Expansión de Shannon
Describir $\rightarrow$ Simular $\rightarrow$ Sintetizar	Flujo: diseño y síntesis
Colocar y rutear $\rightarrow$ Archivo $\rightarrow$ Programar	Flujo: del archivo al chip

30 Diseño de circuitos combinacionales

$S = A \oplus B, \quad C = A \cdot B$	Semisumador
$C_{out} = AB + AC_{in} + BC_{in}$	Acarreo de salida
$C_{i+1} = A_iB_i + C_i(A_i \oplus B_i)$	Sumador en cascada
$Y_0 = \overline{A}\overline{B}, Y_1 = \overline{A}B, Y_2 = A\overline{B}, Y_3 = AB$	Decodificador
$Y = m_0I_0 + m_1I_1 + m_2I_2 + m_3I_3$	Multiplexor
$G = \overline{A}\overline{B}, \quad E = \overline{A \oplus B}, \quad L = \overline{A}B$	Comparador